

# 目次

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 測定の準備 — 固有空間・基底変換・可換性                              | 3  |
| 道具 1 — 測定とは、固有空間への選り分けである                          | 3  |
| 道具 2 — 向きを変えれば、測定は計算基底ひとつで足りる                      | 5  |
| 道具 3 — 二体の検査: ビットのパリティと位相のパリティ                     | 6  |
| 道具に慣れる — 小演習                                       | 8  |
| 第 1 章 シンドローム測定は射影測定である                             | 11 |
| ① 問い — 講義が一段で跳んだ場所                                 | 11 |
| ② 観察 — $Z_1Z_2$ という行列は、空間をどう割るか                    | 12 |
| ③ 一般化 — 一つの幾何が、状態を守り、誤りを離散化する                      | 14 |
| ④ 演習 — 導出を疑って、検算する                                 | 18 |
| 結び — 一つの幾何、二つの帰結、そして次の問い                           | 18 |
| 第 2 章 基底の双対 — $\pm$ の比較はなぜ位相を見るのか                  | 19 |
| ① 問い — 構造は持ち帰った、機構が空白                              | 19 |
| ② 観察 — $H$ を双対性として読み、ブロックの $\pm$ を $Z$ の $0/1$ にする | 20 |
| ③ 一般化 — 同じ機構が、双対な基底でもう一度働く                         | 21 |
| ④ 演習 — 双対を、符号まるごとで検算する                             | 23 |
| 結び — 一つの基底変換、双対に開く二つの符号、そして残った糸                    | 24 |
| 第 3 章 縮退 — 区別できない誤りを、それでも直せる理由                     | 25 |
| ① 問い — 講義が名を伏せて通った場所                               | 25 |
| ② 観察 — 三つの位相反転は、符号語に同じ作用をする                        | 26 |
| ③ 一般化 — 符号空間を動かさない違いは、訂正の上で消える                     | 27 |
| ④ 演習 — 区別できなさを、手で確かめる                              | 29 |
| 結び — 区別しない余裕、そして次の問い                               | 29 |
| 第 4 章 訂正装置も誤る — フォールトレランスの設計                       | 31 |
| ① 問い — 完璧な訂正装置という前提を外す                             | 31 |
| ② 観察 — 誤りは CNOT をどう伝うか                             | 32 |
| ③ 一般化 — 増殖を遮断する回路の組み方                              | 34 |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ④ 演習 —— 壊して、踏みとどまるところを見る . . . . .          | 36        |
| 結び —— 増殖は止めた、では勝てる誤り率はどこか . . . . .         | 37        |
| <b>第 5 章 しきい値定理 —— 「符号を大きくするほど下がる」境界の由来</b> | <b>39</b> |
| ① 問い —— 符号の上に、また符号を積む . . . . .             | 39        |
| ② 観察 —— 一段ごとに、二乗が積み重なる . . . . .            | 40        |
| ③ 一般化 —— 閉じた式、境界、そして二つの別物 . . . . .         | 41        |
| ④ 演習 —— 算術を疑って、検算する . . . . .               | 44        |
| 結び —— 第 I 部を閉じる . . . . .                   | 46        |

# 測定の準備

## —— 固有空間・基底変換・可換性 ——

第 I 部の五つの章は、どれも同じ一つの操作を繰り返し使う<sup>\*1</sup>—— ある演算子を測り、その固有値を読む。第 1 章はそれを  $Z_1 Z_2$  について行い、第 2 章以降は基底を替えた検査について行う。対象を替えながら、同じ操作に何度も戻ってくる。だからこの操作だけは、章に入る前に、最小の例から手で組み立てておく。

揃える道具は三つである。

- **道具 1:** パウリ演算子を測って  $\pm 1$  を得るとは、何をすることか。
- **道具 2:** 測れる基底が一つしかなくても、 $H$  一枚で残りが測れるのはなぜか。
- **道具 3:** 二つの量子ビットにまたがる検査  $Z_1 Z_2 \cdot X_1 X_2$  は何を訊いていて、二つの検査はいつ一緒に測れるか。

物理の言葉は使わない。状態はベクトル、操作は行列、測定は確率的な選り取りとして進める。問いは各章が持つ —— この準備章は道具を揃えるだけで、なぜその道具が要るのかは各章が明らかにする。読む順序は自由でよく、各章が準備章の道具を呼ぶ箇所で、必要なときに戻ってくればよい。

## 道具 1 —— 測定とは、固有空間への選り分けである

まず一番小さいところで、「演算子を測って  $\pm 1$  を得る」が何を指すのかを固める。土俵は量子ビット 1 個である。

$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$  には固有ベクトルが二つある。 $|0\rangle$  は固有値  $+1$ 、 $|1\rangle$  は固有値  $-1$  をもつ。この二本は直交し、空間全体を張る。「 $Z$  を測る」とは、状態をこの二つの固有空間に選り分け、どちらに落ちたかを固有値  $\pm 1$  で報告する、確率的な選り取りのことである。状態が  $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$  なら、 $+1$  が出る確率は  $|\alpha|^2$  で事後状態は  $|0\rangle$ 、 $-1$  が出る確率は  $|\beta|^2$  で事後状態は  $|1\rangle$  となる。

これは読者がすでに知っている計算基底測定そのもので、結果のラベルを貼り替えただけである —— 「0」を固有値  $+1$ 、「1」を固有値  $-1$  と呼ぶ。 $Z$  を測ることと、ビットを読むこと

<sup>\*1</sup> 本準備章は本編第 9 回が複数箇所で共通して前提とする「測定の数学」を一度だけまとめたもので、特定の主題に 1 対 1 で対応しない。本編設計書 v1.1 の主題 1-8(シンドローム測定概念)・2-6 / 2-9(測定演算子)の共通前提に相当する(本編配信版の確定後に通し番号を併記)。

は、同じ一つの行為である。なぜ  $0/1$  ではなく  $\pm 1$  と呼ぶかには理由が二つある。一つは固有値が積で振る舞うこと ( $Z_1 Z_2$  で効く)、もう一つは符号語を壊さない性質が「+1 固有空間」という言葉で最もきれいに言えることである。

簡単な例で手を動かす。

- 状態  $|0\rangle$  を  $Z$  で測る: 確実に +1、状態は無傷 ( $|0\rangle$  は +1 固有ベクトルだから)。
- 状態  $|1\rangle$  を  $Z$  で測る: 確実に -1、無傷。
- 状態  $|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$  を  $Z$  で測る: +1 が確率  $1/2$  ( $\rightarrow |0\rangle$ )、-1 が確率  $1/2$  ( $\rightarrow |1\rangle$ )。重ね合わせは壊れる。

最後の例が「測定は状態を乱す」の核心である。 $|+\rangle$  は  $Z$  の固有ベクトルではなく、二つの固有空間に等しくまたがっているので、測ると乱れて潰れる。ここから規則を一つ取り出せる。

**パウリ演算子  $P$  を測ると、状態が  $P$  の固有ベクトル (+1 か -1 の) であるときに限り、結果は  $\pm 1$  に確定し、状態は無傷で残る。さもなければ結果は確率的で、状態はどちらかの固有空間に潰れる。**

固有ベクトルでない一般の状態でどんな確率になるかは、基礎編で導入した **Born 則** が与える (記憶を一度だけ呼び戻しておく)。固有値  $\pm 1$  のパウリ検査  $O$  の、二つの固有空間への射影演算子は

$$\Pi_{\pm} = \frac{1 \pm O}{2}$$

で書ける。状態  $|\psi\rangle$  を測って結果  $\pm 1$  を得る確率は、その固有空間へ射影したベクトルのノルムの二乗

$$\text{Pr}(\pm) = \|\Pi_{\pm} |\psi\rangle\|^2$$

であり、事後状態はそれを規格化した  $\Pi_{\pm} |\psi\rangle / \|\Pi_{\pm} |\psi\rangle\|$  になる。第 1 章はこの一般形に  $O = Z_1 Z_2$  を代入し、回転  $R_x(\theta)$  で作った固有ベクトルでない注入状態に当てて、シンδροームが誤りを捉える確率  $\sin^2(\theta/2)$  を導く。固有ベクトルの場合 (確率  $1 \cdot$  無傷) は、 $|\psi\rangle$  がまるごと一つの固有空間に収まっている特別な場合にすぎない。

これが第 I 部の、そして量子誤り訂正全体の原動力である。符号語を「すべての検査の +1 固有空間の中」に作り込むからこそ、誤りがなければ検査は確定的に +1 を返して符号化された  $a, b$  を乱さず、誤りが入ると状態が -1 固有空間へ蹴り出されて検査がそれを報告する。

次に  $X$  である。 $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  の固有ベクトルは  $|+\rangle$  (固有値 +1) と  $|-\rangle$  (固有値 -1) である。確認すると  $X|+\rangle = |+\rangle$ 、 $X|-\rangle = -|-\rangle$ 。「 $X$  を測る」とは、状態を  $\{|+\rangle, |-\rangle\}$  に選り分けて  $\pm 1$  を報告することである。

- 状態  $|+\rangle$  を  $X$  で測る: 確実に +1、無傷。
- 状態  $|0\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}$  を  $X$  で測る: +1 が確率  $1/2$  ( $\rightarrow |+\rangle$ )、-1 が確率  $1/2$  ( $\rightarrow |-\rangle$ )。乱れる。

$Z$  と  $X$  の対称性に注目してほしい。 $Z$  は  $|0\rangle, |1\rangle$  には乱されず、 $|\pm\rangle$  で乱れる。 $X$  は  $|\pm\rangle$

には乱されず、 $|0\rangle, |1\rangle$  で乱れる。二つは相補的な基底を「読む」装置である。この相補性が、これから扱う双対のすべての種になる。

## 道具 2 —— 向きを変えれば、測定は計算基底ひとつで足りる

ここで現実的な問いを一つ。装置はふつう一つの基底 —— 計算基底 ( $Z$  の基底) —— でしか測れない。では  $X$  を、あるいは他のものを、どう測るのか。答えは「測る前に基底を回す」である。

道具になるのは Hadamard 行列  $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$  で、 $H|0\rangle = |+\rangle$ 、 $H|1\rangle = |-\rangle$ 、 $H^2 = \mathbf{1}$  (自分自身が逆) をみたす。この  $H$  は  $X$  の固有基底を  $Z$  の固有基底へ写す:

$$H|+\rangle = |0\rangle \quad (Z \text{ 固有値 } +1), \quad H|-\rangle = |1\rangle \quad (Z \text{ 固有値 } -1).$$

( $H|0\rangle = |+\rangle$  と  $H^2 = \mathbf{1}$  から、 $H|+\rangle = H^2|0\rangle = |0\rangle$ 。) したがって ——  $X$  を測る  $= (H$  をかける) $\rightarrow (Z$  を測る)。  $X$  の結果  $\pm 1$  は、回した状態を  $Z$  で測った結果として読み出される。

これを演算子の言葉で言い直すと、 $H$  は  $X$  と  $Z$  を入れ替える基底変換である:

$$H X H = Z, \quad H Z H = X.$$

二つの式は  $H^2 = \mathbf{1}$  より互いに同値だが、役割が違う。 $H X H = Z$  は「 $X$  を  $Z$  の向きに直して測る」という測定ツールの向きで、本準備章と各章の測定ではこちらを使う。 $H Z H = X$  は同じ事実を双対性の向きから読んだもので、 $|\pm\rangle$  基底では  $Z$  (位相反転) が  $X$  のように振る舞うことを述べる —— これは第 2 章で基底の双対を論じるときに前面に出る。準備章では両式を一度に手にしておき、各所で必要な向きを使う。

行列で一度確かめておく。 $H X = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 、これに  $H$  をかけて

$$(H X) H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = Z,$$

両辺を  $H$  で挟み直せば  $H Z H = X$  も出る ( $H^2 = \mathbf{1}$  だから)。手を動かす確認は本章末の小演習に回す。

例で整合を見る。 $|+\rangle$  は  $X$  で測ると確実に  $+1$  だった。手順でやると、 $H$  をかけて  $H|+\rangle = |0\rangle$ 、 $Z$  で測って確実に  $+1$  —— 一致する。 $|0\rangle$  は  $X$  で測ると確率的だったが、手順でも  $H|0\rangle = |+\rangle$  を  $Z$  で測って確率的 —— 一致する。

では、なぜ  $H$  だけで足りるのか。「全部」の範囲を正直に区切ろう。第 I 部の検査はすべて、 $Z$  の積 ( $X$  誤りを捕まえる) か  $X$  の積 ( $Z$  誤りを捕まえる) である。

- $Z$  の積は計算基底でそのまま測る。
- $X$  の積は、対象の量子ビットに先に  $H$  をかけてから  $Z$  の積を測る。 $H \otimes \cdots \otimes H$  は  $X_1 X_2 \cdots$  を  $Z_1 Z_2 \cdots$  に共役する (各  $X$  が  $Z$  になる) ので、 $X$  検査は回した状態の上の  $Z$  検査に化ける。

つまり構成の  $\pm$  側まるごとが、 $0/1$  側まるごとを  $H$  で共役したものである。 $H$  が唯一の新しい材料で、それさえ手にすれば  $\pm$  側に別の発明は要らない。

ここで一行、留保を付ける(「全部」を言い過ぎないために)。三つ目のパウリ  $Y = iXZ$  を測るには別の回し方が要り、 $H$  単独では  $Y$  を  $Z$  に送れない(実際に計算すると  $HYH = -Y \neq Z$  である)。けれども、第 I 部で扱う符号 (Shor 符号) の検査は  $Z$  型と  $X$  型だけで、 $Y$  の測定は第 I 部を通して一度も使わない。だから  $H$  で足りる。

#### スライドで言えなかったこと

$Y$  を測定に使わないことと、 $Y$  誤りを見逃すことは、別である。 $Y = iXZ$  はビット反転と位相反転の両方として振る舞うので、 $Z$  検査 (ビット反転を見る) と  $X$  検査 (位相反転を見る) の両方を発火させる。ビット反転と位相反転を別々に捕まえる仕掛けが揃えば、その重なりである  $Y$  も自動的に捕まる ——  $Y$  を測らずとも  $Y$  は検出できる、というわけである。誤りを  $\{I, X, Y, Z\}$  の重ね合わせとして受けても、 $X$  検査と  $Z$  検査がそれをこの三種 (と無誤り) のどれかに畳む仕組みは、第 1 章で射影測定として扱う。

## 道具 3 —— 二体の検査: ビットのパリティと位相のパリティ

ここから二量子ビットの積、すなわち実際の検査に入る。

### $Z_1 Z_2$ —— ビットのパリティ

$Z_1 Z_2$  の、計算基底状態に対する固有値は、二つの単一  $Z$  固有値の積である:

$$\begin{aligned} |00\rangle : (+1)(+1) &= +1, & |11\rangle : (-1)(-1) &= +1, \\ |01\rangle : (+1)(-1) &= -1, & |10\rangle : (-1)(+1) &= -1. \end{aligned}$$

+1 固有空間は  $\text{span}\{|00\rangle, |11\rangle\}$  (二ビットが一致、偶パリティ)、-1 固有空間は  $\text{span}\{|01\rangle, |10\rangle\}$  (相違、奇パリティ) である。 $Z_1 Z_2$  を測ることは、ただ一つの問い「二つのビットは一致しているか?」を訊くことで、パリティ (+1 = 一致、-1 = 相違) を返し、個々のビット値については何も返さない。これは第 1 章の  $Z_1 Z_2$  シンドロームの核になる性質である。符号語  $a|00\rangle + b|11\rangle$  では両項が +1 固有空間にあるので、測定は確定的に +1 を返し —— 道具 1 の規則により ——  $a, b$  を無傷で残す。検査は中身ではなく関係を見る。

無傷性を具体に見る (ここでは  $|a|^2 + |b|^2 = 1$  とする)。

- $a|00\rangle + b|11\rangle$  を測る: 状態全体が +1 固有空間  $\rightarrow$  +1 が確率 1、事後状態は  $a|00\rangle + b|11\rangle$  のまま。 $a, b$  生存。
- ビット反転  $X_2$  の後  $a|01\rangle + b|10\rangle$ : 両項とも奇パリティ  $\rightarrow$  -1 が確率 1、無傷。-1 が「位置 1-2 の間でビットが反った」と告げる。
- 対照 —— パリティをまたぐ状態  $a|00\rangle + b|01\rangle$ : +1 が確率  $|a|^2$  ( $\rightarrow |00\rangle$ )、-1 が確率  $|b|^2$  ( $\rightarrow |01\rangle$ )。ここでは測定が潰す。状態が一つの固有空間に収まっていないからである。符号語はまさにこれを避けて作られている。

この二量子ビットの振る舞いは、3 量子ビット符号のシンドローム (第 1 章) の心臓部そのものである。ここでは ± 版ときれいに並ぶよう、二量子ビットの最小形で取り出している。

## $X_1X_2$ —— 位相のパリティ

道具 2 の手順により、 $X_1X_2$  は  $Z_1Z_2$  を両量子ビットに  $H$  をかけて得たものである： $(H \otimes H)(Z_1Z_2)(H \otimes H) = X_1X_2$ 。だから「0/1  $\rightarrow$   $\pm$ 」「ビット  $\rightarrow$  位相」と読み替えれば、すべてが移る。

$X_1X_2$  の固有値は、単一  $X$  固有値の積を  $\pm$  基底で読んだものである：

$$|++\rangle : +1, \quad |--\rangle : +1, \quad |+-\rangle : -1, \quad |-+\rangle : -1.$$

+1 固有空間は  $\text{span}\{|++\rangle, |--\rangle\}$ 、-1 固有空間は  $\text{span}\{|+-\rangle, |-+\rangle\}$ 。 $X_1X_2$  を測ることは「二つの  $\pm$  ラベルは一致しているか？」を訊くことで、位相のパリティを返し、個々の位相については何も返さない。

これを計算基底で見ると、位相との対応がはっきりする。 $X_1X_2$  は  $|00\rangle \leftrightarrow |11\rangle$  と  $|01\rangle \leftrightarrow |10\rangle$  を入れ替えるので、+1 固有ベクトルは  $|00\rangle + |11\rangle$  と  $|01\rangle + |10\rangle$ 、-1 固有ベクトルは  $|00\rangle - |11\rangle$  と  $|01\rangle - |10\rangle$  である (いずれも  $1/\sqrt{2}$  で規格化)。つまり  $X_1X_2$  の固有値は、対になった計算基底状態の間の相対符号 (位相) を読み上げる —— それこそ  $Z$  誤りが反転させるものである。 $X_1X_2$  を測ると、 $a, b$  を漏らさずに相対位相のパリティが分かる。 $Z_1Z_2$  の双対である ——  $Z_1Z_2$  は位相に盲目でビットのパリティを読み、 $X_1X_2$  はビット値に盲目で位相のパリティを読む。

例で見る。 $\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$  ( $X_1X_2$  の +1 固有ベクトル) を  $X_1X_2$  で測ると +1、無傷。 $Z_1$  (位相反転) をかけると  $\frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$  となり、これは -1 固有ベクトル  $\rightarrow X_1X_2$  は -1 を返す、無傷。位相反転が  $X$  検査で、ビット反転が  $Z$  検査で捕まったのと寸分違わず検出される。双対が二量子ビットのレベルで閉じた。

## 二つの検査が両立する理由 —— 可換性

検査を二つ以上持つには決定的な点がある。二つの検査を同時に測って、互いを壊さずに済むか。これは両者が可換なときに限る。

$Z$  検査同士はつねに可換 ( $Z$  は  $Z$  と可換) なので、第 1 章の対  $Z_1Z_2$ ,  $Z_2Z_3$  は問題にならない。新しい問いは、 $Z$  検査と  $X$  検査が可換かどうかである。規則は一つ、証明も易しい。

**二つのパウリ演算子は、反可換な単一パウリ ( $X$  と  $Z$ ) がぶつかる量子ビットの数が偶数のとき可換、奇数のとき反可換である。**

共有する各量子ビットで一方が  $X$ 、他方が  $Z$  なら符号が一度反り ( $XZ = -ZX$ )、その反りが偶数個なら積は +1 (可換)、奇数個なら -1 (反可換) になる。

$Z_1Z_2$  と  $X_1X_2$  は量子ビット 1 と 2 を共有し、各々で  $Z$  対  $X$  —— 反りが 2 回 ——  $(-1)^2 = +1$  —— 可換である。同じ対に対するビットのパリティ検査と位相のパリティ検査は、一緒に測れる。(もし共有が 1 量子ビットだけ、たとえば  $Z_1Z_2$  と  $X_2X_3$  なら、反り 1 回

で反可換になり、同時には測れない。) 行列でも確かめられる:

$$Z_1 Z_2 X_1 X_2 = (Z_1 X_1)(Z_2 X_2) = (-X_1 Z_1)(-X_2 Z_2) = X_1 X_2 Z_1 Z_2,$$

二つの負号が打ち消し合う。

この偶数重なりの規則が、第 2 章で組む Shor 符号の入れ子検査の両立を保証する —— 内側の  $Z$  検査と外側の  $X$  検査が偶数個の量子ビットで重なるので、すべて可換で一緒に読める。詳しい重なりの数え上げは第 2 章で外側検査を組むときに行う。ここでは「ビットの問いと位相の問いを同時に訊くことが整合するのは、台が偶数で重なるときだ」が分かれば十分である。

なお、互いに可換で、かつ符号空間をそろって  $+1$  固有空間とする検査の集合を、体系的に管理するための言葉がある。それは本編第 10 回に対応する次の部 (第 II 部) で共通言語として導入される。第 I 部はその言葉を使わず、個別の検査を直接書いて通す。

## 道具に慣れる —— 小演習

道具を一度、自分の手で動かしておく。いずれも本文で示したことの確認で、章末演習ほど重くはない。

### 考えてみよう

**演習 1.**  $Z|+\rangle = |-\rangle$  を直接計算で確かめよ。これは「 $\pm$  基底では  $Z$  がビット反転として働く」ことの最小の例である。

$$\text{略解. } Z|+\rangle = Z \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{Z|0\rangle + Z|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle.$$

### 考えてみよう

**演習 2.** 本文で示した  $HXH = Z$  を、 $H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 、 $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  の  $2 \times 2$  行列から自分の手で計算して確かめよ。続けて  $HZH = X$  も同様に確かめよ。

$$\text{略解. } HX = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ より } (HX)H = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = Z. \text{ 同様に } HZ = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, (HZ)H = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = X.$$

### 考えてみよう

**演習 3.**  $Z_1 Z_2$  と  $Z_2 Z_3$  が可換であることを、可換性の規則 (反可換な単一パウリがぶつかる量子ビットの数の偶奇) から確かめよ。これは第 1 章のシンドローム対がなぜ同時に測れるかの最小例である。

略解. 両者が共有するのは量子ビット 2 のみで、そこでの単一パウリはどちらも  $Z$  である。 $Z$  と  $Z$  は可換 (反りなし) なので、ぶつかる反可換ペアの数は 0 個 —— 偶数 —— したがって  $Z_1 Z_2$  と  $Z_2 Z_3$  は可換。一般に  $Z$  型検査どうしはつねに可換である。

道具は揃った。状態に触れず測るとは、検査演算子の固有空間へ状態を選び分けることである



—— 固有ベクトルなら無傷で固有値が読め、 $H$  で測る向きを変えられ、可換な検査は同時に読める。第 1 章以降は、この三つを 3 量子ビット符号と Shor 符号に当てていく。



## 第 1 章

# シンδροーム測定は射影測定である

\*1

### ① 問い —— 講義が一段で跳んだ場所

本編「守る」の回で、私たちは三つの場面を通り過ぎた。

一つ目は突破の場面である。連続的な回転誤り  $R_x(\theta) = \cos(\theta/2) \mathbf{1} - i \sin(\theta/2) X$  を前に、測定を守りたい状態  $a, b$  ではなく「どんな誤りが起きたか」だけに向ける、と宣言した。シンδροーム測定をかけると、 $\mathbf{1}$  がかった成分と  $X$  がかった成分の重ね合わせが、「誤りなし」か「 $X$  誤り」かのどちらかにパチンと確定する —— 連続的にぼやけていた誤りが、測定の瞬間に離散的なパウリ誤りに畳まれる。講義はそう言い切って先へ進んだ。

二つ目は仕掛けの場面である。 $a|000\rangle + b|111\rangle$  に符号化したあと、「1 番目と 2 番目は同じ値か?」「2 番目と 3 番目は同じ値か?」という二つの問いだけを訊けばよい、この「同じか?」は  $Z_1 Z_2$ 、 $Z_2 Z_3$  という演算子で測れる、そしてこの問いは  $a, b$  の値を一切訊いていないから重ね合わせは壊れない —— そう言った。

三つ目は体験の場面である。ノートブックで符号に  $R_x(\theta)$  を注入し、シンδροーム測定をかけ、出てきたパターンから訂正をかけて、状態が戻るのを見た。 $\theta$  を振れば、 $X$  側に確定する頻度が  $\sin^2(\theta/2)$  の曲線にぴたりと乗ることも見た。動いた。戻った。曲線にも乗った。

ここで一度、正直になろう。準備章で、私たちは測定の道具立てを一通り揃えた —— 検査演算子を測るとは固有空間へ選り分けることであり、状態がその固有ベクトルなら無傷で固有値だけが読める、と (準備章 道具 1)。道具は手の中にある。ところが本編は、その道具を 3 量子ビット符号に当てたとき何が起きるのかを、結論だけ一段で示して通過した。なぜ符号語  $a|000\rangle + b|111\rangle$  は、測っても  $a, b$  に指一本触れられずに済むのか。なぜ連続パラメータ  $\theta$  で起きたはずの誤りが、 $\mathbf{1}$  か  $X$  かの二択に確定するのか。しかもなぜ、その確率がほかでもない  $\sin^2(\theta/2)$  なのか。動くことは確かめた。なぜ動くのかは、まだ式で確かめていない。

\*1 本章は本編第 9 回「守る」が一段で示した飛躍を式で埋める。本文中の本編場面は本編 #9 設計書 v1.1 の主題番号で参照する —— 「+1/-1 の一段」は主題 2-6、「同じか?を測る」は主題 1-8 / 2-11、「戻りました」は主題 3-1、「 $\theta$  を大きくすると  $\sin^2(\theta/2)$  で  $X$  に化ける」は主題 3-1b [考察 patch] に対応する。本編配信版 (v3 系) の通し番号は確定後に併記する。

この章は、その一段を全部の段に分解する。準備章で揃えた測定の規則を、3 量子ビット符号の符号空間にそのまま当てただけで、新しい数学は要らない。そして持ち帰ってほしい理解も一つだけである。3 量子ビット符号の符号空間は、 $Z_1 Z_2$  の +1 固有空間の中に丸ごと収まっている。守りたい平面が一つの固有空間にすっぽり入っているという、この一致だけから、「 $a, b$  に触れない」と「連続誤りの離散化」が同時に出てくる。鍵は測定の規則そのものではなく、符号空間がどの固有空間にどう収まっているか、である。順に見ていく。

## ② 観察 —— $Z_1 Z_2$ という行列は、空間をどう割るか

### $Z_1 Z_2$ は 8 次元空間をどう割るか

舞台は 3 量子ビット、8 次元のベクトル空間である。計算基底は  $|000\rangle$  から  $|111\rangle$  までの 8 本。準備章で見たとおり  $Z$  の働きは  $Z|0\rangle = |0\rangle$ 、 $Z|1\rangle = -|1\rangle$  だから (準備章 道具 1)、 $Z_1 Z_2$  —— 1 番目と 2 番目の量子ビットにそれぞれ  $Z$  をかける演算子 —— を計算基底の状態  $|x_1 x_2 x_3\rangle$  にかけてと、

$$Z_1 Z_2 |x_1 x_2 x_3\rangle = (-1)^{x_1} (-1)^{x_2} |x_1 x_2 x_3\rangle = (-1)^{x_1 \oplus x_2} |x_1 x_2 x_3\rangle$$

となる。状態は変わらず、符号だけが付く。つまり計算基底の 8 本はすべて  $Z_1 Z_2$  の固有ベクトルで、固有値は最初の 2 ビットが揃っていれば +1、食い違っていけば -1 である。固有値が  $\pm 1$  の二値しかないのは、準備章で見た二体検査の一般則どおりである (準備章 道具 3。二乗して恒等になる検査の固有値は  $\pm 1$  以外にありえない)。8 本を仕分けすると、

$$\text{固有値 } +1: |000\rangle, |001\rangle, |110\rangle, |111\rangle,$$

$$\text{固有値 } -1: |010\rangle, |011\rangle, |100\rangle, |101\rangle.$$

8 次元の空間が、4 次元ずつ二つの固有空間に割れた。 $Z_1 Z_2$  という行列がやっていることは、「最初の 2 ビットは同じか?」という問いで空間全体を二つに割ることである。

ここで、この章全体を支える一つの事実に気づいてほしい。符号空間 ——  $a|000\rangle + b|111\rangle$  の全体、すなわち  $|000\rangle$  と  $|111\rangle$  が張る 2 次元平面 —— は、+1 固有空間の中に丸ごと入っている。 $|000\rangle$  も  $|111\rangle$  も +1 側に属するからである。すると、その任意の重ね合わせもまた固有値 +1 の固有ベクトルである:

$$Z_1 Z_2 (a|000\rangle + b|111\rangle) = a|000\rangle + b|111\rangle,$$

$a$  と  $b$  が何であっても、である。「最初の 2 ビットは同じか?」という問いは、 $|000\rangle$  に訊いても  $|111\rangle$  に訊いても答えが Yes で一致する。答えが一致するから、両者の重ね合わせに訊いても答えは迷わず Yes —— 問いに答えるために  $a, b$  を選り分ける必要が、そもそも生じない。本編が「この問いは  $a, b$  の値を一切訊いていない」と言ったことの、これが式の側の姿である。

## 射影子を成分で書く

「測る」を式にするために、固有空間への射影子を作る。準備章では、固有値  $\pm 1$  のパウリ検査  $O$  に対する二値の射影子を  $\Pi_{\pm} = (1 \pm O)/2$  と書いた (準備章 道具 1)。これに  $O = Z_1 Z_2$

を代入したものが、本章で使う射影子である：

$$P_+ = \frac{1 + Z_1 Z_2}{2}, \quad P_- = \frac{1 - Z_1 Z_2}{2}.$$

成分で見ると動きは単純である。+1 側の基底状態、たとえば  $|000\rangle$  に  $P_+$  をかけると  $(|000\rangle + |000\rangle)/2 = |000\rangle$ 、そのまま生き残る。-1 側の基底状態、たとえば  $|100\rangle$  にかけて  $(|100\rangle - |100\rangle)/2 = 0$ 、消える。つまり  $P_+$  は「+1 固有空間の成分だけを残し、-1 固有空間の成分を消すフィルタ」、 $P_-$  はその逆である。 $(Z_1 Z_2)^2 = 1$  を使えば、二つの射影子の基本性質が手で確かめられる：

$$P_{\pm}^2 = \frac{1 \pm 2Z_1 Z_2 + (Z_1 Z_2)^2}{4} = \frac{2 \pm 2Z_1 Z_2}{4} = P_{\pm},$$

$$P_+ P_- = \frac{(1 + Z_1 Z_2)(1 - Z_1 Z_2)}{4} = \frac{1 - (Z_1 Z_2)^2}{4} = 0, \quad P_+ + P_- = 1.$$

それぞれ「二度かけても一度と同じ ( $P_{\pm}^2 = P_{\pm}$ )」「二つの固有空間に同時には属せない ( $P_+ P_- = 0$ )」「二つを合わせればちょうど全体 ( $P_+ + P_- = 1$ )」を意味する。準備章の射影子  $\Pi_{\pm}$  は一般の観測量  $O$  に対する抽象的な式であり、いまそれを  $O = Z_1 Z_2$  について 8 次元で成分まで書き下したものが、この  $P_{\pm}$  である —— 抽象から具体へ、層が一つ下りた。

## 直接計算 その 1 —— 符号語に問う

符号化された状態に射影子を当ててみる。

$$P_+(a|000\rangle + b|111\rangle) = a|000\rangle + b|111\rangle, \quad P_-(a|000\rangle + b|111\rangle) = 0.$$

符号語は +1 固有空間の成分しか持っていないので、 $P_+$  は素通しで、 $P_-$  には何も残らない。準備章の Born 則  $\Pr(\pm) = \|\Pi_{\pm}|\psi\rangle\|^2$  を当てると、測定の場合は確率  $\|P_+(a|000\rangle + b|111\rangle)\|^2 = |a|^2 + |b|^2 = 1$  で +1。そして測定後の状態は、射影して規格化した —— 元の状態そのものである。 $a$  も  $b$  も、指一本触れられていない。壊すものが何もないのである。準備章の「状態が固有ベクトルなら無傷で固有値だけが読める」が、符号空間でそのまま起きている。状態がすでに一つの固有空間に収まりきっているとき、測定にできるのは固有値を読み上げることだけである。

## 直接計算 その 2 —— 誤った符号語に問う

次に、1 番目の量子ビットがビット反転した場合である。

$$X_1(a|000\rangle + b|111\rangle) = a|100\rangle + b|011\rangle.$$

$|100\rangle$  も  $|011\rangle$  も、最初の 2 ビットが食い違っているので -1 固有空間に属する。すると今度は  $P_-$  が素通しで  $P_+$  が 0。測定の答えは確率 1 で -1、事後状態は  $a|100\rangle + b|011\rangle$  のまま無傷である。

二つの計算を言葉にする。誤りなしの符号語は +1 固有空間に丸ごと、 $X_1$  が起きた符号語は -1 固有空間に丸ごと入っている。どちらの場合も状態は一つの固有空間に収まりきってい

て、測定は固有値を読むだけで状態には触れない。 $a, b$  は固有空間の内部での重ね合わせの内訳であり、固有値にはどこにも現れない。つまり  $X_1$  という誤りがしたことは、 $a, b$  を乱すことではなく、符号空間という平面を、係数の対応 ( $|000\rangle \rightarrow |100\rangle, |111\rangle \rightarrow |011\rangle$ ) を保ったまま、 $-1$  固有空間の中の別の 2 次元平面へ丸ごと写すことだったのである。固有値に現れるのはこの移動の事実だけで、 $a, b$  の組はそのまま無傷で運ばれている。誤りの情報と守りたい情報が、固有値と固有空間内部とに、最初から別々の場所に置かれている。

### ③ 一般化 —— 一つの幾何が、状態を守り、誤りを離散化する

#### なぜ符号語は無傷なのか —— 固有空間の広さ

観察の二つの直接計算は、どちらも「状態が一つの固有空間に丸ごと収まっているから、測定は固有値を読むだけ」という同じ理由で無傷だった。ここで、なぜ符号空間にそんな芸当ができるのかを、固有空間の広さから言い当てておく。

準備章で、計算基底の測定 —— 1 量子ビットの  $Z$  測定 —— を扱った (準備章 道具 1)。あのとき固有値  $+1 / -1$  の固有空間は  $|0\rangle$  と  $|1\rangle$  が張る各 1 次元で、1 次元の固有空間には重ね合わせの「内訳」を抱えて収まる余地がない。だから二つの固有空間にまたがる  $a|0\rangle + b|1\rangle$  は、測れば必ずどちらかの軸へ潰れる。本編冒頭の行き止まり「見ると壊れる」は、測定が乱暴だからではなく、固有空間が狭すぎることの帰結だった。

一方、 $Z_1 Z_2$  の固有空間は 4 次元ある。符号空間 (2 次元) を丸ごと収容できる広さである。「状態に触れない測定」は、測定の規則の例外でも抜け穴でもない。準備章で置いたのと同じ規則を、固有空間の次元が大きい演算子に当てただけである。壊す測定と守る測定を分けたのは、規則の違いではなく、固有空間の幾何 —— 固有空間の次元と、守りたい平面がどの固有空間にどう収まっているか —— の違いだった。事後状態が  $a, b$  を保つという観察の結果は、準備章の「固有ベクトルなら無傷」を、2 次元の符号空間が 4 次元の固有空間に収まるという形で具体化したものにほかならない。

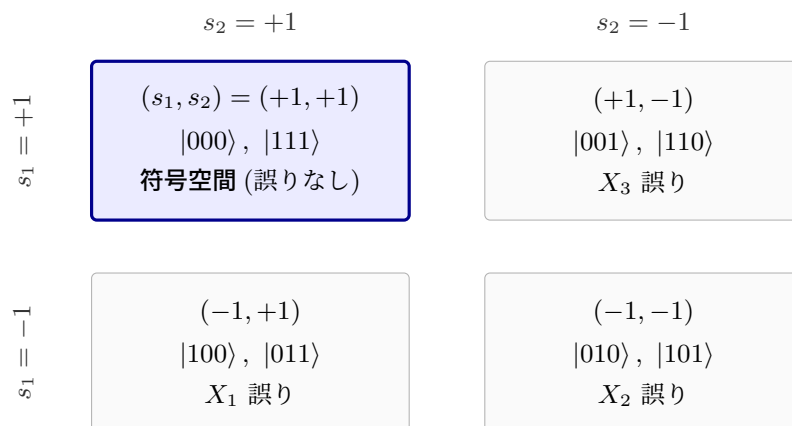
#### 二つの問いを同時に —— 空間は四つに割れる

実際のシンドローム測定では、 $Z_1 Z_2$  と  $Z_2 Z_3$  の二つを訊く。この二つが同時に矛盾なく測れること —— 可換性 —— は準備章で確かめたとおりで (準備章 道具 3。共有量子ビットが 1 個だけの  $Z$  検査と  $X$  検査は反可換になるが、 $Z$  検査どうしはつねに可換)、共通の固有基底 (いまの場合は計算基底そのもの) が取れるので、どちらを先に測っても結果の統計も事後状態も変わらない。

二つの問いの答えの組  $(s_1, s_2)$  は  $(\pm 1, \pm 1)$  の 4 通り。8 次元空間は、対応する四つの同時固有空間に割れる：

| $(s_1, s_2)$ | 張る平面                       | 意味                 |
|--------------|----------------------------|--------------------|
| $(+1, +1)$   | $ 000\rangle,  111\rangle$ | 符号空間そのもの           |
| $(-1, +1)$   | $ 100\rangle,  011\rangle$ | 符号空間に $X_1$ をかけたもの |
| $(-1, -1)$   | $ 010\rangle,  101\rangle$ | 同じく $X_2$ をかけたもの   |
| $(+1, -1)$   | $ 001\rangle,  110\rangle$ | 同じく $X_3$ をかけたもの   |

この分割を眺めてほしい。8次元空間の全体が、**符号空間と、それを  $X_1, X_2, X_3$  で写した 3 つの行き先** —— 計 4 つの 2 次元部分空間、 $2 \times 4 = 8$  次元 —— にちょうど分解されている。各部分空間には「誤りなし」「 $X_1$ 」「 $X_2$ 」「 $X_3$ 」というラベルが付き、どの部分空間にも  $a, b$  の一組がそのまま収まる。シンδροーム測定が読み上げるのは、状態がどの同時固有空間にいるかのラベル、すなわちどの誤りが起きたかだけである。本編で「シンδροームのパターンから反転位置が一意に分かる」と表で示した対応 —— 1 番目の反転なら (違う, 同じ)、2 番目なら (違う, 違う)、3 番目なら (同じ, 違う) —— の正体は、この分解そのものである (図 1.1)。



$s_1 = Z_1 Z_2$  の固有値,  $s_2 = Z_2 Z_3$  の固有値。各タイルは 2 次元平面で、 $2 \times 4 = 8$  次元をちょうど覆う。  
 $X_i$  は符号空間をタイル  $i$  へ写す —— 誤りが起きた行き先。

**図 1.1:** シンδροーム  $(s_1, s_2)$  による 8 次元空間の四分分割。符号空間と、それを  $X_1, X_2, X_3$  で写した 3 つの 2 次元平面に分かれる。シンδροーム測定は、状態がどのタイルにいるか (= どの誤りが起きたか) を読む。

## $R_x(\theta)$ はなぜ $\sin^2(\theta/2)$ で $X$ に確定するのか

道具は揃った。固有空間をまたぐ重ね合わせ**だけが**、測定で選り分けられる —— ならば、本編で「パチンと確定する」と言い切った場面を、式で再演できる。

符号語  $a|000\rangle + b|111\rangle$  の 1 番目の量子ビットに、連続回転  $R_x(\theta) = \cos(\theta/2) \mathbf{1} - i \sin(\theta/2) X$  がかったとする\*2。線形性から、

$$R_x(\theta)_1 (a|000\rangle + b|111\rangle) = \cos(\theta/2) (a|000\rangle + b|111\rangle) - i \sin(\theta/2) (a|100\rangle + b|011\rangle).$$

\*2 本章では  $0 \leq \theta \leq \pi$  を想定する。 $\theta > \pi$  では  $\cos(\theta/2)$  が負になり「誤りなし」側の項にも全体位相  $-1$  が付くが、これは後述のグローバル位相と同じく測定統計には現れない。章末演習 2 も  $\theta \in [0, \pi]$  を用いる。

右辺をよく見てほしい。第 1 項は  $(+1, +1)$  の同時固有空間にある、誤りなしの符号語そのもの。第 2 項は  $(-1, +1)$  の同時固有空間にある、 $X_1$  が起きた符号語そのもの。連続パラメータ  $\theta$  は、二つの固有空間への振り分けの重み  $\cos(\theta/2)$  と  $\sin(\theta/2)$  の中に**だけ**入っていて、各固有空間の中身 ——  $a, b$  の組 —— にはひとかけらも入り込んでいない。誤りの連続性と守りたい情報とが、測定する前から、式の上ですでに別の場所に分離している。

ここにシンドローム測定をかける。状態は今度こそ二つの固有空間にまたがっているので、測定は選ばなければならない。二つの項は直交し (一方は  $(+1, +1)$ 、他方は  $(-1, +1)$  の同時固有空間にある)、各項の中身は規格化された符号語 ( $\|a|000\rangle + b|111\rangle\|^2 = |a|^2 + |b|^2 = 1$ 、同様に  $\|a|100\rangle + b|011\rangle\|^2 = 1$ ) であるから、準備章の Born 則  $\Pr(\pm) = \|\Pi_{\pm}|\psi\rangle\|^2$  (準備章道具 1) で確率を計算すると、

$$\begin{aligned}\Pr(+1, +1) &= \|\cos(\theta/2)(a|000\rangle + b|111\rangle)\|^2 = \cos^2(\theta/2), \\ \Pr(-1, +1) &= \|-i\sin(\theta/2)(a|100\rangle + b|011\rangle)\|^2 = \sin^2(\theta/2),\end{aligned}$$

残り二つの同時固有空間が出る確率は 0 である ( $\cos^2(\theta/2) + \sin^2(\theta/2) = 1$  で確率は尽きている)。そして事後状態は、

- $(+1, +1)$  なら、射影して規格化した  $a|000\rangle + b|111\rangle$  —— 誤りの痕跡は消え、符号語が無傷で残る。
- $(-1, +1)$  なら  $a|100\rangle + b|011\rangle$  —— 全体に位相  $-i$  が掛かるが、状態全体に様に掛かる位相はどんな測定統計にも現れないので捨ててよい (基礎編で確認したとおり)。残るのは「 $X_1$  がかった符号語」そのもの、すなわち  $X_1$  をもう一度かければ厳密に元へ戻る状態である。

$p = \sin^2(\theta/2)$ 。本編が一段で書き、ノートブックの  $\theta$  スイープが頻度として実証していたあの式が、Born 則一行から出てきた。あのとき画面上の点列が乗っていた理論曲線の出どころは、ここである。そして本編で「 $\sin^2$  が実効誤り率  $p$  という名前を得た」と言ったのも、この計算のことである。測定が挟まるたびに、連続誤りは確率  $p$  のパウリ誤りに翻訳される —— 以降の FTQC の理論が一貫して  $p$  の言葉で語れる根拠も、この Born 則一行にある。

ここまでの導出を、一つの主張にまとめておく。

**定理 1.1 (シンドローム測定の無傷性と離散化)** 3 量子ビット符号の符号空間  $\text{span}\{|000\rangle, |111\rangle\}$  は  $Z_1 Z_2$  の  $+1$  固有空間に含まれる。したがって:

1. 任意の符号語  $a|000\rangle + b|111\rangle$  ( $|a|^2 + |b|^2 = 1$ ) に対し、 $Z_1 Z_2$  のシンドローム測定は確率 1 で  $+1$  を返し、事後状態は元の符号語に等しい ( $a, b$  は保たれる)。
2. 1 番目の量子ビットに回転誤り  $R_x(\theta) = \cos(\theta/2)\mathbf{1} - i\sin(\theta/2)X$  を受けた符号語に対し、シンドローム測定は確率  $\cos^2(\theta/2)$  で「誤りなし」( $+1$ ) に、確率  $\sin^2(\theta/2)$  で「 $X_1$  誤り」( $-1$ ) に確定する。いずれの事後状態も  $a, b$  を保ち、後者は  $X_1$  を一度かければ厳密に符号語へ戻る。

**証明.** 符号空間の包含は、 $|000\rangle$  と  $|111\rangle$  がともに  $Z_1 Z_2$  の  $+1$  固有ベクトルであることによ



る。(1) は「直接計算 その 1 / その 2」で射影子  $P_{\pm}$  を符号語および  $X_1$  適用後の符号語に当てて示した。(2) は本節の線形分解と、準備章の Born 則  $\Pr(\pm) = \|\Pi_{\pm} |\psi\rangle\|^2$  の直接適用による。□

立ち止まって、この計算が何を言ったのかを言葉にする。測定が壊したのは、固有空間をまたぐ重ね合わせ —— すなわち  $\theta$  という誤りの連続性 —— だけである。どちらに確定しても、固有空間の内部の重ね合わせ ——  $a, b$  —— は完全に無傷で残った。「状態に触れない」と「連続誤りの離散化」は、二つの別々の仕掛けではない。符号空間が固有空間に丸ごと収まり、誤りは符号空間を丸ごと別の固有空間へ写す —— この一つの幾何に、準備章の射影測定の規則を当てたとき、同時に出てくる二つの帰結である。本編が二つの行き止まりを一つの発明で抜けた、と語ったことの数学的な中身が、これである。

#### スライドで言えなかったこと

「測定を挟めば離散化される」という言い方は、文字どおり測定が挟まることが前提である。測定を挟まずに  $R_x(\theta)$  のような誤りが何度も重なる場合は、振幅どうしの干渉が効いて、単純な確率の合成では済まなくなる —— 同じ向きの微小回転が積み重なれば、 $\sin^2$  の確率を足し上げるのではなく、角度のほうで足し合わさって振幅が育つ。コヒーレント誤りの蓄積と呼ばれるこの話題は本書の範囲外なので、所在だけ記して先へ進む (精密な扱いは Nielsen–Chuang ほかに専門書に送る)。

## 回路は射影子をどう実装しているか

最後に、本編との回収をもう一つ。ノートブックの中で、私たちは  $P_{\pm}$  という行列をどこにも書かなかった。書いたのは、補助量子ビット 1 個と CNOT 2 個の回路である (本編 #9 設計書 v1.1 の NB 論理単位 A2 に相当)。あの回路が、いま導いた射影測定そのものであることを確かめる。

補助量子ビットを  $|0\rangle$  に用意し、データ側の 1 番目を制御とする CNOT、続いて 2 番目を制御とする CNOT を、どちらも補助を標的としてかける。データ側の一般の状態  $|\psi\rangle = \sum_x c_x |x_1 x_2 x_3\rangle$  に対して、各基底成分は自分のパリティ  $x_1 \oplus x_2$  を補助に書き込むので、

$$\sum_x c_x |x_1 x_2 x_3\rangle |0\rangle \longrightarrow \sum_x c_x |x_1 x_2 x_3\rangle |x_1 \oplus x_2\rangle = (P_+ |\psi\rangle) |0\rangle + (P_- |\psi\rangle) |1\rangle.$$

最後の等号がすべてである。補助が  $|0\rangle$  の枝には  $+1$  固有空間の成分が、 $|1\rangle$  の枝には  $-1$  固有空間の成分が、過不足なく仕分けられて束ねられている ( $x_1 \oplus x_2 = 0$  は最初の 2 ビットの一致、すなわち  $+1$  固有空間にほかならない)。ここで補助量子ビットだけを計算基底で測る。0 が出る確率は  $\|P_+ |\psi\rangle\|^2$ 、そのときデータ側に残る状態は  $P_+ |\psi\rangle$  を規格化したもの。1 が出れば  $P_-$  側。—— Born 則も事後状態も、 $Z_1 Z_2$  の射影測定と完全に一致する。

つまり、こういうことである。重ね合わせを潰す測定 —— 計算基底の測定 —— は、確かにどこかで行われている。ただしその矛先は補助量子ビットに向けられていて、データ側に落ち

るのはその影、すなわち射影だけ。「状態に触れずに測る」は魔法ではなく、触れる測定を補助量子ビットに肩代わりさせる回路設計だった。 $Z_2Z_3$  用にもう 1 個補助を足せば、前節の四分割の仕分けが完成する。本編の演習で形だけ示して通過したパリティ測定回路の中身が、これである。

#### ④ 演習 —— 導出を疑って、検算する

この章の演習は二つ。どちらも、導出を「信じる」のではなく「疑って機械に検算させる」ための演習である。略解は付録 C に収める。

**演習 1 —— 射影子を自分の手で組む。** NumPy で  $8 \times 8$  の  $Z_1Z_2$ 、 $Z_2Z_3$ 、 $P_{\pm}$  を実際に構成し、まず  $P_{\pm}^2 = P_{\pm}$ 、 $P_+ + P_- = \mathbf{1}$  を数値で確かめよ。次に、規格化した適当な複素数の組  $a, b$  で  $a|000\rangle + b|111\rangle$  と、それに  $X_1$  をかけた状態を作り、射影子を当てて、本文「直接計算 その 1 / その 2」の事後状態の計算を機械に検算させよ。仕上げに一つ壊してみよう —— 符号空間に入っていない状態、たとえば二つの固有空間にまたがるように自分で作った状態 (例:  $|000\rangle + |100\rangle$  を規格化したもの) に同じ測定をかけ、今度は重ね合わせが本当に壊れることを観察せよ。「触れない」が測定一般の性質ではなく、符号空間の置き方が獲得した特権であることが、手で分かる。

**演習 2 ——  $\sin^2(\theta/2)$  を取りに行く。**  $R_x(\theta)$  を注入してからシンドローム測定を行う試行を多数回繰り返し、 $-1$  が出た頻度を  $\theta$  を  $0$  から  $\pi$  まで振って記録し、本章で導出した  $\sin^2(\theta/2)$  の曲線に重ねよ。本編のノートブックで見たあの一致を、今度は「理論曲線の出どころを自分で導出済み」という立場で再現する、という位置づけである。さらに、 $-1$  が出た試行の事後状態に  $X_1$  をかけ戻し、元の符号語との忠実度が  $1$  になることまで確かめれば、「捕まえて直す」の一周がすべて検算済みの式の上に乗る。

#### 結び —— 一つの幾何、二つの帰結、そして次の問い

本編「守る」は、シンドローム測定を信じて使い、ループを回すところまで私たちを連れて行った。本章はその信用の根拠を開けて、準備章で揃えた射影測定の規則を符号空間に当てたとき、すべてが一つの幾何 —— 符号空間が  $Z_1Z_2 \cdot Z_2Z_3$  の  $+1$  固有空間に丸ごと収まっているという一致 —— だけで説明しきれることを確かめた (定理 1.1)。状態に触れないのは、問いの答えが符号空間の上で一様だから。連続誤りが離散化するのは、誤りの連続性が固有空間間の振り分けの重みにしか現れず、測定がその重みを選び取るから。新しい数学を一つも足さずに、一つの幾何が二つの行き止まりを同時に抜けた理由である。

ただし、本章で確かめたのは  $Z$  型の検査 —— ビットの揃いを問う検査 —— だけである。本編で Shor 符号を組んだとき、私たちは「向きを変えて 2 段重ねる」と言い、ブロック間の  $\pm$  の比較で位相反転  $Z$  を捕まえた。 $\pm$  を比べると、なぜビットではなく位相が見えるのか。実は、そこにも新しい数学は要らない。本章の射影測定の機構を、別の基底でもう一度使うだけである —— 向きを変える道具 ( $H$ ) は準備章ですでに手にしている (準備章 道具 2)。では、その道具で  $\pm$  を比べることが、なぜビットではなく位相を見ることになるのか —— それが次章の問いである。

## 第 2 章

# 基底の双対 —— $\pm$ の比較はなぜ位相を見るのか

\*1

### ① 問い —— 構造は持ち帰った、機構が空白

本編第 9 回は、Shor の発明をこう要約した。アイデアは驚くほど素直である —— 片手落ちの符号を、向きを変えて 2 段重ねる。3 量子ビット符号はビット反転  $X$  を直せた。基底を変えて同じことをやると、今度は位相反転  $Z$  を直す符号が作れる ——  $\pm$  の重ね合わせのパリティを見ればよい。Shor はこの二つを入れ子にした。9 量子ビットを 3 個ずつ 3 ブロックに分け、内側 (各ブロックの中) でビット反転  $X$  を訂正し、外側 (ブロックの間) でブロックごとの符号  $|000\rangle + |111\rangle$  と  $|000\rangle - |111\rangle$  の  $\pm$  の違いを使って位相反転  $Z$  を訂正する。持ち帰るのは構造一つ ——  $X$  だけ直せる片手落ちの符号を、向きを変えて 2 段重ねると、 $X$  も  $Z$  も直せる両手の符号になる。片手 + 片手で両手。

構造は確かに持ち帰った。ところが、機構が空白のままである。本編のあの数行を読み返すと、式が一つもない。「向きを変える」とは、具体的にどの操作のことなのか。「 $\pm$  のパリティを見ればよい」と言うが、 $\pm$  は重ね合わせの係数の符号、つまり位相の情報である。一方で本編は、検査  $Z_1 Z_2$  について「 $a, b$  には一切触れない」「位相の乱れには全く反応しない」とも言った。ビットの一致を訊く検査が位相に盲目なら、 $\pm$  の一致を訊く検査はなぜ位相に反応できるのか。検査は中身に触れないはずなのに、位相反転だけは見える —— この非対称はどこから来るのか。

答えを先に言う。非対称はない。位相反転は、見る基底を替えれば、ビット反転である。そして「向きを変える」の正体は、準備章で出会った  $H$  ——  $X$  と  $Z$  を入れ替える基底変換 ( $HXH = Z$ ,  $HZH = X$ ) である。準備章では、この  $H$  を「測る向きを変える道具」として、 $X$  を測るために使った ( $HXH = Z$  の向き、準備章 道具 2)。この章では同じ  $H$  を、もう一

\*1 本章は本編第 9 回「守る」が「向きを変えて 2 段重ねる」と一言で示した Shor 符号の二段構造を式で開く。本文中の本編場面は本編 #9 設計書 v1.1 の主題番号で参照する —— 「片手 + 片手 = 両手」「向きを変えて 2 段重ねる」は主題 2-9 に対応し、導入の語りは本編 #9 script 2-5 を流用している。本編配信版 (v3 系) の通し番号は確定後に併記する。

方の向き  $HZH = X$  から「双対性」として読む ——  $X$  を直す片手落ちの符号を、 $Z$  を直す符号にまるごと化けさせる仕掛けとして。準備章で揃えた道具 (固有空間への選り分け、 $H$ 、可換性) はそのまま使う。この章が足すのは、それらを Shor の入れ子に組み上げる一筋の論理だけである。

## ② 観察 —— $H$ を双対性として読み、ブロックの $\pm$ を $Z$ の 0/1 にする

### $H$ を双対性として読む

準備章で、 $H$  が  $X$  と  $Z$  を入れ替えることを確かめた ——  $HXH = Z$ 、そして  $HZH = X$  (準備章 道具 2)。準備章ではこれを「測る向き」として使った (計算基底測定の前に  $H$  を挟めば  $X$  が測れる)。ここでは同じ等式  $HZH = X$  を、別の目で読む。

$HZH = X$  の読み方はこうである。 $HZH$  とは「 $H$  で基底を取り替えた世界で、 $Z$  がどう見えるか」を表す行列である。ベクトルの成分を  $\pm$  基底で読むことにすれば、演算子の表現は  $H$  で挟んだものに置き換わる —— その結果が  $X$  だった。準備章で見た  $Z|+\rangle = |-\rangle$  ( $Z$  は  $\pm$  基底ではビット反転、準備章 道具 1) と、この行列等式は同じ一つの事実の二通りの書き方である。

ここから双対性が見通しが立つ。 $X$  を相手に組んだ仕掛けを  $H$  で写せば、 $Z$  を相手にする仕掛けが自動的に出てくるはずだ。 $H$  は  $X$  と  $Z$  を取り替えるのだから、ビット反転を直す符号に  $H$  をかければ、位相反転を直す符号になる。この見通しを、以降 3 量子ビット、9 量子ビットで回収していく。「向きを変える」とは、各量子ビットに  $H$  を 1 枚ずつ当てること —— 比喻ではなく、その一手である。

### ブロックの $\pm$ は、 $Z$ にとっての 0/1

Shor 符号の 1 ブロックを取り出し、

$$b_{\pm} = \frac{|000\rangle \pm |111\rangle}{\sqrt{2}}$$

と略記する (本章内のみの記法)。 $Z_1$  をかけると、 $Z_1|000\rangle = |000\rangle$ 、 $Z_1|111\rangle = -|111\rangle$  なので、

$$Z_1 b_+ = b_-, \quad Z_1 b_- = b_+.$$

準備章の  $Z|+\rangle = |-\rangle$  と寸分違わぬ形である —— 単一量子ビットの  $\pm$  が、ブロックの  $\pm$  ラベルに持ち上がっただけ。ブロックのどの量子ビットに  $Z$  が落ちてても同じである ( $Z_2$  でも  $Z_3$  でも  $|111\rangle$  の符号が一度だけ反るので、 $b_{\pm} \rightarrow b_{\mp}$  となる)。この「どれに落ちてても同じ」には独立の意味があり、第 3 章で正面から扱う。ここでは「ブロックの  $\pm$  ラベルが反る」という共通の結末だけ使う。

すると、こういう絵が描ける。3 つのブロックにそれぞれ  $\pm$  のラベルが付いている。論理基底は

$$|0\rangle_L = b_+ b_+ b_+, \quad |1\rangle_L = b_- b_- b_-$$

である (三つのブロックのテンソル積。ラベルの列で書けば  $(+, +, +)$  と  $(-, -, -)$ )。そして  $Z$  誤りは、落したブロックのラベルを 1 個めくる。ラベル  $\{+, -\}$  を古典ビットだと思えば、 $Z$  誤りはそのビット反転である。2 つの符号語に情報を載せ、1 文字の反転を直したい —— 本編で最初にやった繰り返し符号の問題設定そのまま、0/1 が  $\pm$  に、 $X$  が  $Z$  に置き換わっただけ。物語の筋は一字も変わっていない。

筋が同じなら解も同じはずである。あのとき誤りを捕まえた道具は「隣同士は同じか」と訊くパリティ検査だった。では、「隣り合うブロックの  $\pm$  は同じか」と訊く演算子は何か。

### ③ 一般化 —— 同じ機構が、双対な基底でもう一度働く

#### ブロックの符号を比べる —— 外側の検査演算子

必要な道具は準備章で揃っている。準備章で、 $Z$  は 0/1 を、 $X$  は  $\pm$  を、それぞれ固有値  $\pm 1$  で読むこと、そして「1 個を読む」演算子の積が「二つが同じか?」という比較になること (固有値の積が、同じなら  $+1$ 、違えば  $-1$ 、準備章 道具 3) を見た。ここではそれをブロック単位に持ち上げる。

いまほしいのは、1 ブロックの  $\pm$  を固有値で読む演算子である。1 量子ビットの  $\pm$  を読むのが  $X$  だったことの、ブロック版を作ればよい。候補は  $X_1 X_2 X_3$ 、ブロックの 3 量子ビット全部に  $X$  を当てる演算子。  $X_1 X_2 X_3 |000\rangle = |111\rangle$ 、 $X_1 X_2 X_3 |111\rangle = |000\rangle$  なので、

$$X_1 X_2 X_3 b_+ = +b_+, \quad X_1 X_2 X_3 b_- = -b_-.$$

$b_{\pm}$  は  $X_1 X_2 X_3$  の固有ベクトルで、固有値がちょうど  $\pm$  のラベルを読み上げている。1 量子ビットで  $X$  が  $|\pm\rangle$  を  $\pm 1$  で読んだことが、ブロック単位でそのまま持ち上がった。

あとは準備章の積の原理どおりである。ブロック 1 と 2 を比べるのは  $(X_1 X_2 X_3)(X_4 X_5 X_6)$ 、すなわち  $X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6$ 。固有値は 2 ブロックの固有値の積なので、ラベルが同じなら  $+1$ 、違えば  $-1$ 。同様にブロック 2 と 3 を比べるのが  $X_4 X_5 X_6 X_7 X_8 X_9$ 。この 2 本が、本編で「外側」と呼んでいた検査の正体である (図 2.1)。

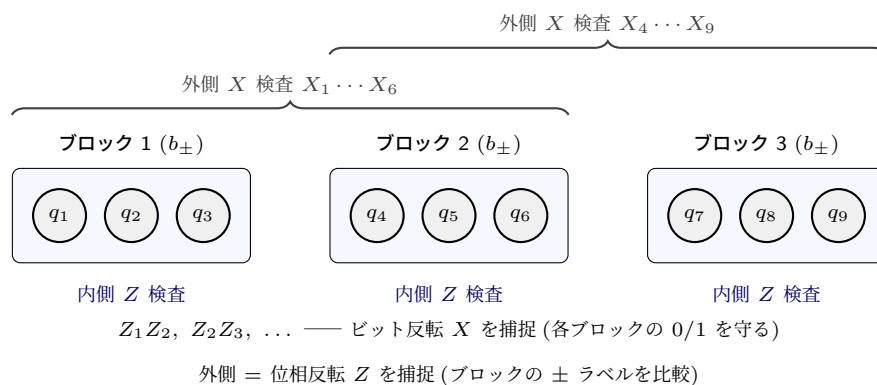


図 2.1: Shor 9 量子ビットの入れ子構造。内側の  $Z$  検査 (各ブロック内) がビット反転  $X$  を、外側の  $X$  検査 (ブロック間) が位相反転  $Z$  を捕まえる。

内側の  $Z_1 Z_2$  が「0/1 を読む  $Z$  の積で 2 ビットを比べる」だったのに対し、外側は「 $\pm$  を

読む  $X_1 X_2 X_3$  の積で 2 ブロックを比べる」。同じ積 = 比較の原理が、階を一つ上げ、基底を双対に替えて、もう一度働いているだけである。

内側と外側が一緒に測れることも、準備章で済んでいる。可換性の偶数重なり則 (準備章道具 3) により、内側の  $Z$  検査 (例:  $Z_1 Z_2$ ) と外側の  $X$  検査 ( $X_1 \cdots X_6$ ) は量子ビットを偶数個 (この例では 1, 2 の 2 個) で重なるので可換 —— 同時に読んでも互いを壊さない。

ここまで来れば、第 1 章で符号空間に対して確かめた射影測定の振る舞い (定理 1.1) がそのまま接続できる。第 1 章で確かめたことは二つだった —— 符号空間が  $+1$  固有空間に丸ごと入っていること、誤りが固有値に現れること。これを外側検査について順に見る。

**第一点 (無傷性)**。  $X_1 \cdots X_6$  の固有値は  $|0\rangle_L$  上で  $(+1)(+1) = +1$ 、 $|1\rangle_L$  上で  $(-1)(-1) = +1$ 。どちらの論理基底も固有値  $+1$  なので、任意の符号語  $a|0\rangle_L + b|1\rangle_L$  も固有値  $+1$  の固有ベクトルである。**符号空間は外側検査の  $+1$  固有空間に丸ごと入っている —— だから外側検査を測っても  $a, b$  は壊れない。** 第 1 章で内側検査  $Z_1 Z_2$  について示したのと、一語も変わらない理由である。

**第二点 (離散化)**。ブロック 1 のどこかに  $Z$  が落ちると、状態は  $ab_-b_+b_+ + bb_+b_-b_-$  になる。  $X_1 \cdots X_6$  の固有値は第 1 項で  $(-1)(+1) = -1$ 、第 2 項でも  $(+1)(-1) = -1$  —— 状態全体が固有値  $-1$  の固有空間に移り、係数  $a, b$  は無傷のままである。一方  $X_4 \cdots X_9$  は  $+1$  のまま。シンドローム  $(-1, +1)$  が「ブロック 1 で位相が反った」と告げ、ブロック 1 のどれか 1 量子ビットに  $Z$  をかけ直せば戻る (「どれかでよい」理由は第 3 章)。射影子は

$$P_{\pm} = \frac{1 \pm X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6}{2}$$

で、Born 則も事後状態も、第 1 章の式に  $X_1 \cdots X_6$  を代入するだけである。

連続誤りの離散化も移植される。位相側の連続誤り  $R_z(\theta) = \cos(\theta/2) \mathbf{1} - i \sin(\theta/2) Z$  は  $\mathbf{1}$  成分と  $Z$  成分の重ね合わせで、外側のシンドローム測定をかければ、第 1 章とまったく同じ計算により「誤りなし」か「 $Z$  が 1 個」かに確率  $\sin^2(\theta/2)$  で畳まれる。導出をなぞり直す必要すらない —— 第 1 章の導出が内側検査  $Z_1 Z_2$  に要求した性質は「固有値が  $\pm 1$ 」「符号空間  $\subset +1$  固有空間」「誤り演算子が固有空間を移す」の 3 つだけで、 $X_1 \cdots X_6$  はその 3 つを全部満たしているからである。

## 片手の符号を $H$ で写すと、もう片手になる

最後に、章冒頭の言明を符号一個まるごとの言葉で言い直して閉じる。3 量子ビットのビット反転符号は三点セットで書ける —— 符号語は  $|000\rangle$  と  $|111\rangle$ 、検査は  $Z_1 Z_2$  と  $Z_2 Z_3$ 、直せる誤りは  $X$ 。この三点セット全部に、各量子ビットへ  $H$  を 1 枚ずつ ——  $H^{\otimes 3}$  を —— 当てる。

- 符号語:  $H^{\otimes 3} |000\rangle = |+++ \rangle$ 、 $H^{\otimes 3} |111\rangle = |-- - \rangle$ 。
- 検査: 演算子は  $H$  で挟まれて移るので (準備章 道具 2 の  $HZH = X$ )、 $H^{\otimes 3} (Z_1 Z_2) H^{\otimes 3} = (HZH)_1 (HZH)_2 = X_1 X_2$ 。同様に  $Z_2 Z_3 \rightarrow X_2 X_3$ 。
- 直せる誤り:  $X$  は  $HXH = Z$  へ。



出てきたものを眺めてほしい。符号語  $|+++\rangle, |--\rangle$ 、検査  $X_1X_2, X_2X_3$ 、直せる誤り  $Z$  —— 位相反転を直す 3 量子ビット符号が、丸ごと一式、自動的に出てきた。設計をやり直した箇所は一つもない。 $X$  を直す片手落ちの符号を  $H$  で写すと、 $Z$  を直す片手落ちの符号になる。これが「基底の双対」であり、「向きを変える」の式形である。

Shor 符号はこのペアの入れ子である。外側に  $\pm$  の繰り返し符号 (いま  $H$  で写して得た符号) を置き、その各「量子ビット」 $|\pm\rangle$  を、内側のビット反転符号で  $b_{\pm}$  として実現する。外側の検査  $X_1X_2$  の各  $X$  はブロックを読む  $X_1X_2X_3$  に置き換わり、前節の  $X_1\cdots X_6$  になる。内側の  $Z$  検査が  $X$  を直し、外側の  $X$  検査が  $Z$  を直す。片手 + 片手 = 両手、の式形がこれである。

ここまでの導出を、一つの主張にまとめておく。

**定理 2.1 (基底の双対と外側検査)** 各量子ビットへの  $H$  の同時適用  $H^{\otimes 3}$  による共役は、ビット反転を直す 3 量子ビット符号の三点セット —— 符号語  $\{|000\rangle, |111\rangle\}$ 、検査  $\{Z_1Z_2, Z_2Z_3\}$ 、直せる誤り  $X$  —— を、位相反転を直す 3 量子ビット符号の三点セット —— 符号語  $\{|+++\rangle, |--\rangle\}$ 、検査  $\{X_1X_2, X_2X_3\}$ 、直せる誤り  $Z$  —— へ写す。Shor 符号はこのペアの入れ子であり、その外側検査  $X_1X_2X_3X_4X_5X_6$  は次をみたとす。

1. 符号空間  $\text{span}\{|0\rangle_L, |1\rangle_L\}$  は  $X_1\cdots X_6$  の  $+1$  固有空間に含まれる。したがって任意の符号語への外側シンドローム測定は確率 1 で  $+1$  を返し、事後状態は元の符号語に等しい ( $a, b$  は保たれる)。
2. ブロック 1 のいずれかの量子ビットに位相回転誤り  $R_z(\theta) = \cos(\theta/2)\mathbf{1} - i\sin(\theta/2)Z$  を受けた符号語に対し、外側シンドローム測定は確率  $\cos^2(\theta/2)$  で「誤りなし」( $+1$ ) に、確率  $\sin^2(\theta/2)$  で「 $Z$  誤り」( $-1$ ) に確定する。いずれの事後状態も  $a, b$  を保ち、後者はブロック 1 のいずれか 1 量子ビットに  $Z$  をかければ符号語へ戻る。

**証明.** 三点セットの写像は、 $H^{\otimes 3}|0\rangle = |+\rangle$  等の符号語の変換と、 $HZH = X$ 、 $HXH = Z$  (準備章 道具 2) による検査・誤りの共役から従う。外側検査の二性質は、 $X_1\cdots X_6$  が「固有値  $\pm 1$ 」「符号空間  $\subset +1$  固有空間」「位相誤りが固有空間を移す」の三つをみたとすことを本節で確かめた上で、第 1 章 定理 1.1 の  $O = Z_1Z_2$  を  $O = X_1\cdots X_6$  に置き換えて適用すれば、Born 則と事後状態の計算がそのまま移る。□

#### スライドで言えなかったこと

本章で示したのは「繰り返し符号とその  $H$  写し」という最小のペアである。 $X$  を直す符号と  $Z$  を直す符号を、繰り返し符号に限らず一般の古典線形符号のペアから体系的に組み上げる構成 (CSS 構成) がこの双対の延長線上にあり、Steane 符号などがそこから出てくる。これは本編第 10 回「設計する」に対応する第 II 部の主題なので、本章では立ち入らず、所在だけ記して先へ進む。

#### ④ 演習 —— 双対を、符号まるごとで検算する

この章の演習は二つ。どちらも、双対性を「信じる」のではなく「 $H$  を当てて機械に確かめ

させる」ための演習である。略解は付録 C に収める。

**演習 1 —— 双対を、符号まるごとで検算する。** 8 次元 (本演習では 3 量子ビット) で、ビット反転符号の三点セット —— 符号語  $|000\rangle, |111\rangle$  (列ベクトル)、検査  $Z_1 Z_2 \cdot Z_2 Z_3$ 、直せる誤り  $X$  —— を NumPy で構成し、これらに  $H^{\otimes 3}$  を作用させて、位相反転符号の三点セット (符号語  $|+++\rangle, |--\rangle$ 、検査  $X_1 X_2 \cdot X_2 X_3$ 、直せる誤り  $Z$ ) が出ることを確かめよ。具体的には、 $H^{\otimes 3}|000\rangle$  が  $|+++\rangle$  に等しいこと、 $H^{\otimes 3}(Z_1 Z_2)H^{\otimes 3}$  が  $X_1 X_2$  に等しいこと、を行列・ベクトルの一致として機械に判定させる。準備章で確かめた単一の  $HZH = X$  が、符号変換としてどう働くかを符号まるごとで見る演習である (単一量子ビットの  $HZH = X \cdot Z|+\rangle = |-\rangle$  そのものの検算は準備章の小演習に置いた)。

**演習 2 —— 外側シンドロームを発火させる。** Qiskit で、2 ブロック分 (6 量子ビット) に  $b_+ b_+$  を用意し、外側検査  $X_1 \cdots X_6$  を補助量子ビット 1 個で測れ。回路は新作不要である —— 準備章で見たとおり  $X$  の積は  $H$  を挟んで測れるので、第 1 章で組んだ  $Z$  パリティ測定回路の、検査対象 6 量子ビットの前後に  $H$  を 1 枚ずつ挟むだけでよい ( $H^{\otimes 6}(Z_1 \cdots Z_6)H^{\otimes 6} = X_1 \cdots X_6$ )。双対が回路の上にそのまま現れる。 $Z$  をどれか 1 量子ビットに注入すると補助量子ビットの読みが反転すること、注入しなければ反転しないこと、を確かめよ。対照として  $X$  を注入すると外側は発火しない —— 内側の  $Z_1 Z_2$  が位相に盲目だったのと対をなす、双対側の盲目である。

## 結び —— 一つの基底変換、双対に開く二つの符号、そして残った糸

持ち帰るものを一つに絞る。 $H$  は  $Z$  と  $X$  を入れ替える基底変換であり、 $\pm$  基底では位相反転がビット反転として見える。だから外側の  $\pm$  検査は、内側の  $0/1$  検査の基底替えにすぎない (定理 2.1)。位相を捕まえる新しい仕掛けが要ったのではなく、同じ仕掛けが、双対な基底でもう一度動いていただけだった。第 1 章が一つの幾何で  $Z$  型の検査を説明しきったのと同じ機構を、 $H$  で向きだけ替えて  $X$  型の検査に当てた —— それが本章のしたことすべてである。

ただし、残った糸が一本ある。ブロックのどの量子ビットに  $Z$  が落ちて外側のシンドロームは同じパターンを返し、私たちは「どれでもいいから 1 個直す」で済ませた。区別できていないのに、なぜ直せたと言えるのか。次章はこの一本を引く。



## 第 3 章

# 縮退 —— 区別できない誤りを、それでも直せる理由

\*1

### ① 問い —— 講義が名を伏せて通った場所

本編「守る」の回で、私たちは Shor 符号を組み、位相反転を訂正する手順までたどり着いた。9 個の量子ビットを 3 個ずつ 3 つのブロックに分け、ブロックをまたぐ検査 —— 第 2 章で外側  $X$  検査と呼んだもの —— で「どのブロックに位相反転が起きたか」を読み取り、そのブロックに  $Z$  を当てて直す。手順としては、これで動く。

ところが本編は、その手順の裏側にある奇妙な事実を一つ示していた。外側  $X$  検査は「ブロック 1 に位相反転がある」とまでは教えてくれる。しかし「ブロック 1 の 1 番目・2 番目・3 番目の量子ビットのうち、どれに位相反転が起きたか」までは教えてくれない。位置の情報は、検査からは出てこない。にもかかわらず、ブロック内のどの位置に  $Z$  を当てても、符号化された状態はもとに戻る。たとえ実際には 2 番目に誤りが起きていて、こちらが 1 番目を「直して」しまっても、結果は変わらない。間違っただけで訂正しているのに、状態は戻る。なぜか。

この章は、この問いに正面から答える。そして答えるのと同時に、本編が使わずに済ませた呼び名を一つ補う。本編は「位置を区別しなくても直せる」という性質を、名前を伏せたまま最後まで使い切った。手順としては正しく動いていたが、その性質そのものには名前を与えなかった。この章は、その性質に初めて名前を与える側に立つ。名前は縮退 (degeneracy) である。

先に結論を置く。二つの誤りの「差」が符号空間を動かさない演算子に収まっているなら、その二つは同じシンドロームを与え、同じ訂正で直せる。位置の違いは、符号化された情報の側から見れば、存在しないも同然なのである。縮退とは、この「区別がつかない」ことを指す。

\*1 本章は本編第 9 回「守る」が縮退の語を伏せたまま使い切った性質に、名前と式を与える。本文中の本編場面は本編 #9 設計書 v1.1 の主題番号で参照する —— 「どの位置を直しても同じ」という導入の問いは主題 2-10、表引き・縮退の側面は主題 3-2(前半)。後半の「大きな符号で最適訂正の推定が難しくなる」=デコーダは本編 #11 送りで本章の対象外)、素朴上界  $A \approx 36$  は主題 2-12 に対応する。本編配信版 (v3 系) の通し番号は確定後に併記する。

そして縮退は欠陥ではない。区別する必要のないものを区別せずに済む、ということは、訂正の手間がそれだけ軽いということだ。縮退は、冗長性が生む余裕である。この章は、3 量子ビットの内側構造を測定の規則に当てるだけで、この一致がどこから来るのかを式で確かめる——新しい数学は、やはり要らない。

## ② 観察 —— 三つの位相反転は、符号語に同じ作用をする

### Shor 符号語に、ブロックの位相反転を当てる

まず、手を動かして確かめる。Shor 符号の符号語を、第1章・第2章と同じ記法で書く。

$$\begin{aligned} |0\rangle_L &= \frac{1}{2\sqrt{2}} (|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle), \\ |1\rangle_L &= \frac{1}{2\sqrt{2}} (|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle). \end{aligned}$$

各ブロック  $(|000\rangle \pm |111\rangle)$  のノルムは  $\sqrt{2}$  であり、三つの積で  $(\sqrt{2})^3 = 2\sqrt{2}$  になるので、規格化係数は  $1/(2\sqrt{2})$  である (展開すると基底項は  $2^3 = 8$  個、各振幅  $1/(2\sqrt{2})$ 、二乗総和は  $8 \times (1/(2\sqrt{2}))^2 = 8 \times \frac{1}{8} = 1$ )。

ブロック1の量子ビットに位相反転  $Z$  を当ててみる。 $Z$  は  $|0\rangle$  を変えず、 $|1\rangle$  の符号を反転する (準備章 道具1)。ブロック1のどの位置に当てても、

$$Z_1(|000\rangle + |111\rangle) = Z_2(|000\rangle + |111\rangle) = Z_3(|000\rangle + |111\rangle) = |000\rangle - |111\rangle$$

となる ——  $|000\rangle$  の側はどの量子ビットも  $|0\rangle$  なので不変、 $|111\rangle$  の側はどの量子ビットも  $|1\rangle$  なので符号が反る。ブロックの中身が  $(|000\rangle + |111\rangle)$  であるかぎり、 $1 \cdot 2 \cdot 3$  のどこに  $Z$  を当てても、ブロックはそろって  $(|000\rangle - |111\rangle)$  に変わる。残り二つのブロックには触れていないので、

$$Z_1|0\rangle_L = Z_2|0\rangle_L = Z_3|0\rangle_L$$

が成り立つ。 $|1\rangle_L$  についても同様に、ブロックの中身が  $(|000\rangle - |111\rangle)$  なので、どの位置の  $Z$  も符号を戻して  $(|000\rangle + |111\rangle)$  にする。線形性から、任意の符号語  $a|0\rangle_L + b|1\rangle_L$  に対しても

$$Z_1(a|0\rangle_L + b|1\rangle_L) = Z_2(a|0\rangle_L + b|1\rangle_L) = Z_3(a|0\rangle_L + b|1\rangle_L)$$

となる。 $Z_1, Z_2, Z_3$  は、符号空間の上ではまったく同じ演算子なのである。三つは別々の物理的操作だが、符号化された情報に対する作用は区別できない。

### なぜ三つは同じ作用なのか —— 内側 $Z$ 検査という縛り

直接計算は「そうなる」ことを見せてくれるが、「なぜ」は第2章の構造から読める。第2章で確立したとおり、各ブロックは  $\text{span}\{|000\rangle, |111\rangle\}$  の張る部分空間に閉じ込められている。これは内側  $Z$  検査  $Z_1 Z_2, Z_2 Z_3$  の  $+1$  固有空間にはほかならない。符号語  $|\psi\rangle$  に対しては、第1章で確かめたとおり、符号空間が検査の  $+1$  固有空間に丸ごと収まっているので

$$Z_1 Z_2 |\psi\rangle = |\psi\rangle$$

が成り立っている (定理 1.1)。ここで  $Z_1^2 = \mathbf{1}$  を使うと

$$Z_2 = Z_1 \cdot (Z_1 Z_2)$$

と書ける。両辺を符号語に作用させれば

$$Z_2 |\psi\rangle = Z_1 (Z_1 Z_2) |\psi\rangle = Z_1 |\psi\rangle$$

である。 $Z_1$  と  $Z_2$  が符号空間の上で同じ作用をするのは、二つの差  $Z_1 Z_2$  が符号空間を動かさない演算子だからだ。同じように  $Z_3 = Z_2 \cdot (Z_2 Z_3)$  で  $Z_2 Z_3 |\psi\rangle = |\psi\rangle$  だから、 $Z_3$  も符号語の上では  $Z_2$ 、したがって  $Z_1$  と同じ作用をする。

ここに一つの折り返しがある。位相反転の位置を区別できなくしているのは、ほかでもない、ビット反転を見分けるために置いた内側  $Z$  検査そのものである。内側  $Z$  検査が各ブロックを  $\text{span}\{|000\rangle, |111\rangle\}$  に縛りつけているからこそ、 $Z$  に  $Z_1 Z_2$  を掛けても符号語の上では何も変わらない。誤りを見分けるための構造が、別の種類の誤りについては「見分けなくてよい」という余裕を生んでいる。区別できないことは、冗長な構造が払った代償ではなく、その構造が同時に手に入れた余裕なのである。

## 間違った位置を直しても、符号語は戻る

この事実は、間違った位置を直しても状態が戻る理由を、そのまま説明する。いま、実際には 2 番目に位相反転  $Z_2$  が起きたとする。符号語は  $Z_2 |\psi\rangle$  に移る。外側  $X$  検査はシンドロームとして「ブロック 1 に位相反転」を返すが、位置までは言わない。そこでこちらは代表として 1 番目を選び、訂正として  $Z_1$  を当てる ( $Z$  はそれ自身が逆演算なので、当てれば打ち消す向きに働く)。訂正後の状態は

$$Z_1 \cdot Z_2 |\psi\rangle = (Z_1 Z_2) |\psi\rangle = |\psi\rangle$$

である。 $Z_1 Z_2$  が符号空間を動かさないの、状態はびたりともとに戻る。物理的には、 $Z_2$  がブロック 1 の符号を一度反転し、 $Z_1$  がもう一度反転して、二つの反転が打ち消し合っている。「間違った位置を直した」のに状態が戻るのは、正しい位置と間違った位置の差が、符号空間から見えない演算子に収まっているからである。

### ③ 一般化 —— 符号空間を動かさない違いは、訂正の上で消える

#### 訂正の同値性 —— 一般の言明

いまの観察を、Shor 符号の具体形を離れて言い直しておく。二つの誤り  $E_1$  と  $E_2$  を考える。もし  $E_1$  と  $E_2$  が同じシンドロームを与え、かつ  $E_1^\dagger E_2$  が符号空間を動かさない (符号語をすべて固定する) なら、 $E_2$  が起きたときに  $E_1$  用の訂正を当てても、符号化された状態はもとに戻る。

確かめは観察と同じ筋である。 $E_2$  が起きて状態が  $E_2 |\psi\rangle$  に移ったとき、 $E_1$  用の訂正とは逆演算  $E_1^\dagger$  を当てることだから、訂正後は  $E_1^\dagger E_2 |\psi\rangle$  になる。仮定より  $E_1^\dagger E_2 |\psi\rangle = |\psi\rangle$ 、すな

わち状態は復元される。Shor 符号の場面はこの特別な場合で、 $E_1 = Z_1$ 、 $E_2 = Z_2$ 、どちらも自身がエルミートなので  $E_1^\dagger = Z_1$ 、 $E_1^\dagger E_2 = Z_1 Z_2$  となり、これが符号空間を動かさないことは前節で見たとおりである。これを一つの主張にまとめておく。

**定理 3.1 (縮退による訂正の同値)** 符号空間への射影を  $P$  とし、二つの訂正可能な誤り  $E_1, E_2$  が同じシンδροームを与えるとする。

1. (一般) もし  $E_1^\dagger E_2$  が符号空間を各点固定する、すなわち任意の符号語  $|\psi\rangle$  に対し  $E_1^\dagger E_2 |\psi\rangle = |\psi\rangle$  ならば、 $E_2$  が起きた状態  $E_2 |\psi\rangle$  に  $E_1$  用の訂正  $E_1^\dagger$  を施しても、もとの符号語  $|\psi\rangle$  が厳密に復元される。
2. (Shor 符号)  $Z_1, Z_2, Z_3$  は Shor 符号の符号空間上で同一の作用をする。したがって相異なる位置の位相反転の差  $Z_i Z_j$  はすべて符号空間を動かさず、ブロック 1 のどの位置の位相反転も、ブロック 1 への単一の  $Z$  訂正で厳密に直る。

**証明.** (1) は  $E_1^\dagger(E_2 |\psi\rangle) = (E_1^\dagger E_2) |\psi\rangle = |\psi\rangle$  による。(2) は「観察」で  $Z_2 |\psi\rangle = Z_1 |\psi\rangle$ 、 $Z_3 |\psi\rangle = Z_2 |\psi\rangle$  を示したこと、 $Z_i$  がエルミートで  $Z_i^\dagger Z_j = Z_i Z_j$  が符号空間を固定すること (定理 1.1 により符号空間は内側  $Z$  検査の  $+1$  固有空間に含まれる) による。□

## 縮退という名前

そこで定義する。**符号が縮退している**とは、相異なる訂正可能な誤り  $E_1 \neq E_2$  で、 $E_1^\dagger E_2$  が符号空間を動かすことなく作用するものが存在することをいう。言い換えれば、別々の誤りが、同じシンδροームと同じ作用を共有しうる、ということだ。**Shor 符号は縮退している。** $Z_1, Z_2, Z_3$  という相異なる三つの位相反転が、符号語の上で同一の作用をするからである。

「符号空間を動かさない演算子」は、ここまで  $Z_1 Z_2, Z_2 Z_3$  のような具体的な積として現れてきた。これらは掛け合わせても符号空間を動かさない性質を保つ。たとえば  $(Z_1 Z_2)(Z_2 Z_3) = Z_1 Z_3$  もまた、 $(Z_1 Z_2)$  と  $(Z_2 Z_3)$  が順に符号語を固定することから符号語を固定する。つまり、符号空間を動かさない演算子は一つのまとまりを作っており、縮退とは「誤りどうしの差がこのまとまりに入っているかどうか」の話に整理できる。このまとまりは、第 II 部 (本編 #10 に対応) で一般的な名前を与えられ、符号を語るための共通の言葉になる。本章ではその一般名は使わず、Shor 符号が明示的に持つ  $Z$  検査の積として、具体形のまま扱う。名前が必要になるのは、いくつもの符号を横並びに扱い始めるときである —— これは第 II 部への伏線として置いておく。

### スライドで言えなかったこと

縮退・非縮退の区別は、一般の符号に対して次の形で述べられる。符号空間への射影を  $P$ 、訂正したい誤りの集合を  $\{E_a\}$  とするとき、これらが訂正可能であるための条件は

$$P E_a^\dagger E_b P = c_{ab} P$$

と書け、 $(c_{ab})$  はエルミート行列である (Knill-Laflamme 条件)。この行列が正則なら符

号は**非縮退**、特異 (階数が落ちる) なら**縮退**している。Shor 符号は縮退しているので、この行列は特異になる ——  $Z_1$  と  $Z_2$  が符号空間上で同じ作用をすることの反映である。条件の導出と一般論は本書では立ち入らず、Nielsen–Chuang に譲る。本章では Shor 符号の具体形で「縮退とは、誤りの差が符号空間を動かさないこと」を確認できれば足りる。

## 素朴な数え上げと、縮退の余地

縮退は、誤り訂正の見積もりにも効いてくる。本編で導入した  $A \approx 36$  という数 (本編 #9 設計書 v1.1 主題 2-12) は、縮退を無視して数えた素朴な上界だった。区別する必要のない誤りどうしをまとめて数えると、実効的にはこれより小さい数になる。具体的にいくつになるかは、数値を載せるなら別途検証を要するため、本章では「小さくなる」という向きだけを述べるにとどめる。改良後の具体値の断定は、検証を経るまで行わない。

最後に、この章が扱う範囲をはっきりさせておく。本章が答えたのは「区別できない位置を、なぜ同じ訂正で直せるのか」までである。符号が大きくなって、そもそも最適な訂正をシンδροームから推定すること自体が難しくなる、という別の問題 —— デコーディングの問題 —— は、本章の主題ではない。それは本編 #11 で改めて扱う。

### ④ 演習 —— 区別できなさを、手で確かめる

この章の演習は二つ。どちらも、縮退という「区別がつかない」性質を、列挙と数値で手の内に収めるための演習である。略解は付録 C に収める。

**演習 3-1 —— 同じシンδροームを与える誤りを、すべて挙げる。** 外側  $X$  検査が「ブロック 1 に位相反転」というシンδροームを返したとする。同じシンδροームを与える単一量子ビットの位相反転を、ブロック 1 の中からすべて挙げよ。さらに、挙げた誤りのどの二つをとっても、その積が符号空間を動かさない演算子になることを確かめよ (ヒント: 二つの差が、内側  $Z$  検査  $Z_1 Z_2$ ,  $Z_2 Z_3$ 、またはその積になる)。これで「同じシンδροーム」と「差が符号空間を動かさない」が同じ事態の二つの言い方であることが、具体的に見える。

**演習 3-2 —— 間違った位置を直して、忠実度 1 を取りに行く。** 符号語  $a|0\rangle_L + b|1\rangle_L$  を用意し、2 番目の量子ビットに位相反転  $Z_2$  を加える。次に、外側  $X$  検査のシンδροームに従って 1 番目に  $Z_1$  を当てる (位置をわざとずらした「間違った訂正」である)。訂正後の状態ともとの状態の忠実度を計算し、 $a, b$  の値によらず 1 になることを確かめよ。本編 #9 設計書 §4 NB 構成の論理単位 D1 / D2 (誤り注入とシンδροーム抽出・訂正の単位) を出発点に、誤りの位置と訂正の位置をずらせるよう書き換えて実験するとよい。縮退による厳密復元なので、忠実度は理論上ちょうど 1 になる —— 数値でも (計算機の丸め誤差の範囲で) 1 が出ることを見届ければ、本章の導出が一周、検算済みの式の上に乗る。

## 結び —— 区別しない余裕、そして次の問い

本編「守る」は、ブロック内のどの位置を直しても状態が戻ることを使い、ループを回すところまで私たちを連れて行った —— ただし、その性質には名前を与えなかった。本章はその

性質に **縮退** という名前を与え、根拠を開けた。間違った位置を直しても戻るのは、正しい位置と間違った位置の差  $Z_1 Z_2$  が、符号空間を動かさない演算子に収まっているから。そしてその差が符号空間を動かさないのは、ビット反転を見分けるために置いた内側  $Z$  検査が、各ブロックを  $\text{span}\{|000\rangle, |111\rangle\}$  に縛っているからである (定理 3.1)。区別できないことは欠陥ではなく、冗長な構造が同時に手に入れた余裕だった。

ここまでの三章は、ある一つの理想化の上に立っていた —— 測定も訂正も、それ自体は誤らない、という前提である。シンδροームは正しく読め、 $Z$  や  $X$  の訂正は狙ったとおりに掛かる、と暗に信じてきた。だが、訂正をかける操作そのものも、量子ビットを触る以上、誤りうる。**誤りを直すための操作が、新たな誤りを撒くなら、訂正はそもそも成立するのか。**本編が「白状します」と理想化を外した、その先 —— それが次章の問いである。

## 第 4 章

# 訂正装置も誤る —— フォールトトレランスの設計

\*1

### ① 問い —— 完璧な訂正装置という前提を外す

本編「守る」の回の終わりに、語り手は一つ白状した。誤りを注入して直してみせたあのループ —— 符号化して、シンδροームを測って、訂正して、また回す —— は、ずっと黙っていた一つの仮定の上で動いていた、と。その仮定はこうである。「シンδροームを測る操作も、訂正する操作も、完璧に正しく行われる」。

落ち着いて考えれば、これは妙な話である。測定も訂正も、量子ビットへの操作である。CNOT をかけ、補助量子ビットを測り、必要なら  $X$  をかけ直す。第 1 章で開けてみたシンδροーム測定の中身も、補助量子ビットに CNOT を二本渡して、その補助を測る、という操作の連なりだった (第 1)。操作には誤りが伴う。だとすれば、誤りを直すために行うその操作自身が、新たな誤りを撒くことになる。完璧な訂正装置など、現実には存在しない。

ここに、これまでの三章を足元から揺さぶる問いが立つ。誤りを直す操作が誤りを撒くなら、訂正はそもそも成立するのか。一個の誤りを消そうとして、その途中で二個三個と誤りを増やしてしまうなら、私たちは直しているのか、壊しているのか分からない。第 1 章から第 3 章まで積み上げた「触れずに測る・離散化する・区別しなくても直せる」は、訂正装置が完璧だという前提を抜いた瞬間、根拠を失うかもしれない。

本編はこの問いを先送りした。その先が、この章である。本編が名前だけ置いていった概念 —— フォールトトレランス (fault tolerance、耐障害性) —— に、ここで中身を与える。

答えの輪郭を先に言うておく。鍵は CNOT である。誤りは CNOT を伝って増殖する。そして fault-tolerant な設計とは、抽象的な「正しさ」のことではなく、きわめて具体的な回路の組み方のことである —— たった一個の故障が起きても、それがブロックの中で高々一個の

\*1 本章は本編第 9 回が「副読本でじっくり扱う」と先送りした一点を引き取る。本文中の本編場面は本編 #9 設計書 v1.1 の主題番号で参照する —— 章全体の問い「測定も訂正も完璧、という理想化を外す」は主題 3-2b [script 3-1.5 「白状します」] に対応する。本編配信版 (v3 系) の通し番号は確定後に併記する。



誤りにしか広がらないように、回路を組む。これだけである。一個で止まりさえすれば、第1章から第3章までの「一個なら直せる」がそのまま生き残る。順に見ていく。

## ② 観察 —— 誤りは CNOT をどう伝うか

### CNOT を通り抜ける一個のパウリ誤り

第1章で組んだシンドローム測定回路を、もう一度思い出してほしい。データ三個に符号化した  $a|000\rangle + b|111\rangle$  の  $Z_1 Z_2$  を測るのに、補助量子ビットを一個用意し、 $|0\rangle$  に初期化して、データ1から補助へ CNOT を一本、データ2から補助へ CNOT をもう一本かけ、最後に補助を測った。射影子で言えば  $P_{\pm} = (1 \pm Z_1 Z_2)/2$  をかける操作で、出た値が偶奇 —— シンドローム —— を教える (定理 1.1)。第1章では、この補助も二本の CNOT も完璧だと思って扱った。いま外したいのは、その前提である。補助に、あるいは CNOT に、誤りが一個乗ったらどうなるのか。

まず、一個のパウリ誤りが CNOT を通り抜けるとき何に化けるかを見る。準備しておきたい言い換えが一つある。誤り  $E$  がゲート CNOT の直前に起きた状態は  $\text{CNOT } E |\psi\rangle$  だが、CNOT は自分自身が逆 ( $\text{CNOT}^2 = 1$ ) なので、

$$\text{CNOT } E |\psi\rangle = (\text{CNOT } E \text{ CNOT}) \text{CNOT } |\psi\rangle$$

と書き直せる。右辺は「まず正しく CNOT をかけ、その後に誤り  $E' = \text{CNOT } E \text{ CNOT}$  が乗った」状態である。つまりゲート直前の誤り  $E$  は、ゲート通過後には  $E' = \text{CNOT } E \text{ CNOT}$  という誤りに化けて現れる。「誤りが CNOT を伝う」とは、この  $E \rightarrow E'$  の書き換えのことにほかならない。

制御を量子ビット1、標的を量子ビット2とする CNOT について、四つのパウリ誤りがどう化けるかは次の四本にまとまる:

$$\begin{aligned} \text{CNOT } X_1 \text{ CNOT} &= X_1 X_2, & \text{CNOT } X_2 \text{ CNOT} &= X_2, \\ \text{CNOT } Z_1 \text{ CNOT} &= Z_1, & \text{CNOT } Z_2 \text{ CNOT} &= Z_1 Z_2. \end{aligned}$$

一本だけ計算基底で確かめておく。CNOT  $|x_1 x_2\rangle = |x_1, x_1 \oplus x_2\rangle$  を使うと、 $X_1$  について

$$\begin{aligned} \text{CNOT } X_1 \text{ CNOT } |x_1 x_2\rangle &= \text{CNOT } X_1 |x_1, x_1 \oplus x_2\rangle \\ &= \text{CNOT } |x_1 \oplus 1, x_1 \oplus x_2\rangle = |x_1 \oplus 1, x_2 \oplus 1\rangle \end{aligned}$$

となり (2 本目の CNOT で標的に制御値  $x_1 \oplus 1$  が足し込まれ、 $(x_1 \oplus 1) \oplus (x_1 \oplus x_2) = x_2 \oplus 1$ )、これは  $X_1 X_2 |x_1 x_2\rangle$  に等しい。残り三本も同じ要領で、CNOT が  $|x_1, x_1 \oplus x_2\rangle$  を返すことだけから手が出る (章末演習 1)。

四本を一言ずつ読む。 $X$  (ビット反転) が制御に乗ると、制御がひっくり返るので、足し込まれる標的も一緒にひっくり返る —— だから  $X$  は制御から標的へ伝わる。標的に乗った  $X$  は制御に影響せず、留まるだけで広がらない。位相反転  $Z$  はちょうど鏡像の振る舞いをする。準備章で  $H$  が  $Z$  と  $X$  を入れ替える基底変換だったこと (準備章道具 2、 $HZH = X$ ) を思い出すと、 $|\pm\rangle$  基底では CNOT の制御と標的の役割も入れ替わる (この双対性は第2章で前面に



出る)。そのぶん  $Z$  は  $X$  と逆向きに流れ、 $Z$  は標的から制御へ伝わる。制御に乗った  $Z$  は留まるだけである。

整理すると、CNOT 一本を通すとき広がるのは二通りだけである ——  $X$  は制御から標的へ、 $Z$  は標的から制御へ。この二つの流れだけ頭に入れておけば、回路を一個の誤りが伝う様子は手で追える。

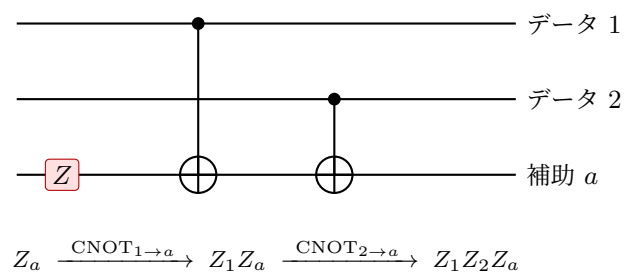
## 補助量子ビット一個の故障が、データ二個に化ける

では、第 1 章の回路で、補助量子ビットに  $Z$  誤りが一個乗った場合を追う。補助を  $|0\rangle$  に用意した直後、二本の CNOT をかける前に、補助に  $Z$  が一個乗ったとする。補助を  $a$  と書く。この回路では、補助  $a$  は二本の CNOT の標的である。さきほどの規則 —— 標的の  $Z$  は制御へ伝わる —— がそのまま効く。

一本目の CNOT(データ 1 → 補助  $a$ ) を通すと、 $\text{CNOT}_{1 \rightarrow a} Z_a \text{CNOT}_{1 \rightarrow a} = Z_1 Z_a$  により、補助の  $Z$  は「データ 1 の  $Z$ 」と「補助の  $Z$ 」に分かれる。二本目の CNOT(データ 2 → 補助  $a$ ) を通すと、 $Z_1$  はデータ 1 に留まったまま、残った  $Z_a$  がまた分かれて「データ 2 の  $Z$ 」が加わり、誤り全体は  $Z_1 Z_2 Z_a$  になる：

$$Z_a \xrightarrow{\text{CNOT}_{1 \rightarrow a}} Z_1 Z_a \xrightarrow{\text{CNOT}_{2 \rightarrow a}} Z_1 Z_2 Z_a.$$

最後に補助に残った  $Z_a$  は、補助を計算基底で測る分には測定結果を変えない ( $Z$  は計算基底測定と両立する、準備章 道具 1)。ところが、データ 1 とデータ 2 には、それぞれ  $Z$  誤りが残ってしまった。補助に乗ったたった一個の故障が、データ側の二個の誤りに化けたのである (図 4.1)。



伝播規則:  $X$  は制御 → 標的 /  $Z$  は標的 → 制御

図 4.1: 補助  $a$  に乗った一個の  $Z$  故障が、二本の CNOT を伝って  $Z_1 Z_2 Z_a$  となり、データ二個に  $Z$  誤りを残す。下段は伝播規則 ( $X$  は制御 → 標的、 $Z$  は標的 → 制御)。

ここが本節の核心である。立ち止まろう。第 1 章から第 3 章まで、私たちが繰り返し頼ってきた符号の約束は「**一個の誤りなら直せる**」だった。ところがいま、物理的にはたった一個の故障 (補助の  $Z$  一個) が、符号の目から見れば**二個**の誤り (データ 1 とデータ 2 の  $Z$ ) を生んだ。距離 3 の符号が訂正を保証するのは重み 1 までの誤りであって、重み 2 の誤りはその保証の外にある。本編で組んだ Shor 符号は、ブロックをまたぐ位相反転  $Z$  を外側の検査で捕ま

える仕掛けだったが、その単一  $Z$  の訂正保証も、一度に二個生じた  $Z$  の前では届かない。訂正装置が、自分の守るべき符号を、自分自身の故障で、保証の外へ押し出してしまった。

念のため、すべての故障が破滅的なわけではないことも見ておく。同じ補助に  $Z$  ではなく  $X$  が一個乗った場合は、 $X$  は標的に留まって広がらず ( $\text{CNOT}_{c \rightarrow a} X_a \text{CNOT}_{c \rightarrow a} = X_a$ )、補助の測定結果を一個ひっくり返すだけである ( $X$  は計算基底測定の答えを反転させる)。これは「シンドロームの読み間違い」であって、データには傷がつかない。読み間違いなら、測定を何ラウンドか繰り返して多数決で拾える —— 本編のループが毎ラウンド測り続けていたのは、こういう一過性の読み間違いを織り込むためでもあった。怖いのは、データへ流れ込む種類の故障である。素朴な回路は、その怖い故障に対して無防備だった。一本の補助が複数のデータに触れている限り、その補助の一個の故障は、触れた数だけデータへ漏れていく。

### ③ 一般化 —— 増殖を遮断する回路の組み方

#### フォールトトレランスとは「一故障一誤り」を保証することである

ここまでで、敵の正体ははっきりした。敵は「装置が誤ること」そのものではない —— それは避けられない。敵は「一個の故障が、ブロックの中で複数個の誤りに育つこと」である。育たなければ、符号は仕事を続けられる。

そこで、フォールトトレランスを次のように定める。

**定義 4.1 (フォールトトレラントなシンドローム抽出)** あるシンドローム抽出の手続きがフォールトトレラント (fault-tolerant、耐障害性をもつ) であるとは、その手続きの実行中に故障が高々一個生じたとき、各符号ブロックに残る誤りが高々一個に収まることをいう。

これだけである。「装置は決して誤らない」ではなく、「一個の故障は、決して一個より多い誤りにはならない」。これが保証されれば、第1章から第3章までで確かめた「一個なら直せる」がそのまま生き残り、訂正装置自身の故障に対しても符号は崩れない。本編が名前だけ置いていった「訂正の操作自体が誤っても増殖しないように回路を設計する」という一文の、これが具体的な中身である。

素朴な回路は、この定義を満たしていなかった。一個の故障 (補助の  $Z$ ) が二個の誤り (データの  $Z$  二つ) に育ったのだから、**定義 4.1** を破っている。では、定義を満たすように回路を組み直すには、どうすればよいか。

#### 一つの構成 —— 猫状態を使う Shor 型のシンドローム抽出

原因ははっきりしている。一本の補助が、複数のデータに触れている。だから一本の補助の故障が、触れた先すべてに漏れる。やることはその裏返しである —— **どの補助も、データには一個しか触れないようにする。**

第一手。補助を一個で済ませるのをやめ、検査に関わるデータの数だけ補助を並べる。検査が  $Z_1 Z_2$  なら補助は二個、 $|000\rangle \pm |111\rangle$  のブロック検査 (準備章 道具 2、第2章) のように  $m$

個のデータにまたがる検査なら補助も  $m$  個である。そして、データ  $i$  から補助  $i$  へ、CNOT を一本ずつ、平行に渡す (各データが自分専用の補助だけに触れる結線を、**transversal な結線**と呼ぶ)。こうすれば、ある一個の補助に故障 —— データへ流れる種類、つまり標的に乗る  $Z$  —— が起きても、 $\text{CNOT}_{i \rightarrow a_i} Z_{a_i} \text{CNOT}_{i \rightarrow a_i} = Z_i Z_{a_i}$  により、それが伝う先はその補助とペアを組むたった一個のデータ  $i$  だけである。補助一個の故障は、データ一個までしか届かない。これで「一故障一誤り」に近づく。

ところが、補助をただ並べて別々に測ると、新しい困りごとが出る。補助  $i$  を別々に測れば、それはデータ  $i$  の値そのものを読むことになり —— 第 1 章で散々注意したとおり ——  $a, b$  に触れて重ね合わせを壊してしまう。私たちが測ってよいのは個々の値ではなく、「**全体の偶奇**」( $Z_1 Z_2 \cdots$  の固有値) という関係だけだった。並べた補助から、個々の値は隠したまま、偶奇だけを取り出さなければならない。

第二手がそれを解く。測る前に、並べた補助たちを

$$|\text{cat}\rangle = \frac{|0 \cdots 0\rangle + |1 \cdots 1\rangle}{\sqrt{2}}$$

という状態にもつれさせておく。これは「**全員そろって 0 か、全員そろって 1 か**」の重ね合わせで、個々の補助の値はまだどちらとも決まっていない (この状態を、慣習で**猫状態**と呼ぶ)。この猫状態に、各データから対応する補助へ CNOT を平行に渡す。すると、補助たちが取りうる二つのパターンは、データの偶奇に応じて互いに相補的な二択にそろい、最後に補助をまとめて測って出た値の偶奇を取ると —— 取り出せるのは「全体の偶奇」ただ一つになる。個々のデータの値は、相補的な二つのパターンに隠れて最後まで現れない。第 1 章で「**個々の値ではなく関係だけを訊く**」と言ったあの原理を、結線を transversal に保ったまま、実装し直したことになる。

素朴な 1 補助方式とこの transversal+ 猫状態方式の対比を 図 4.2 に示す。

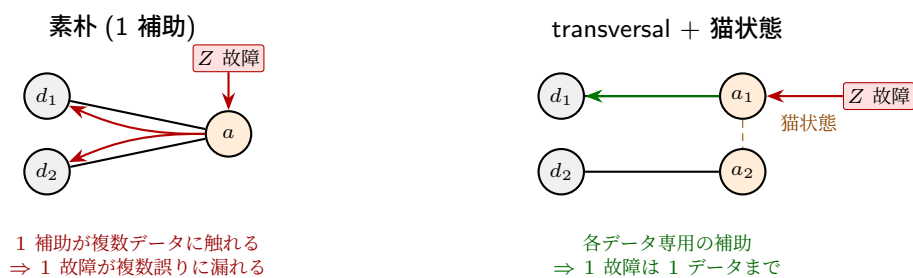


図 4.2: 素朴な 1 補助方式 (左) と transversal + 猫状態方式 (右) の対比。前者は一個の補助が複数データに触れ、一故障が複数誤りに漏れる。後者は各データが専用の補助だけに触れ、一故障は一誤りに留まる。

#### スライドで言えなかったこと

偶奇だけが残り個々の値が隠れる、という仕掛けを、 $Z_1 Z_2$  検査 (補助二個) で式にしておく。データの計算基底状態  $|x_1 x_2\rangle$  と猫状態  $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$  に、 $\text{CNOT}_{1 \rightarrow a_1}$  と

$\text{CNOT}_{2 \rightarrow a_2}$  を平行にかけると、補助は

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \longrightarrow \frac{|x_1 x_2\rangle + |x_1 \oplus 1, x_2 \oplus 1\rangle}{\sqrt{2}}$$

になる (猫の  $|00\rangle$  枝はデータの値  $|x_1 x_2\rangle$  を、 $|11\rangle$  枝はその全ビット反転  $|x_1 \oplus 1, x_2 \oplus 1\rangle$  を書き込む)。補助を計算基底で測って出る二つ組は  $(x_1, x_2)$  か  $(x_1 \oplus 1, x_2 \oplus 1)$  のどちらかだが、その偶奇はどちらの枝でも  $x_1 \oplus x_2$  で一致する —— これがシンドロームである。一方、補助の個々の値は二つの枝の間でランダムに振れ、 $x_1$  単独については何も決めない。符号語  $a|00\rangle + b|11\rangle$  (両項とも偶パリティ) に当てれば両データ枝の偶奇はともに 0 で、補助は  $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$  に整い、測定はシンドローム 0 を返してデータを  $a|00\rangle + b|11\rangle$  のまま残す。第 1 章の射影測定 (定理 1.1) と同じ仕事を、transversal な結線で果たしている。

最後に、もう一段だけ用心が要る。その猫状態は、天から降ってくるわけではなく、一個の種から CNOT を数珠つなぎにする回路で作る。その準備回路の途中で一個故障すると、複数の補助に相関した誤りが乗りうる。相関した  $Z$  が複数の補助に乗れば、それが transversal な CNOT を逆向きに (標的の補助から制御のデータへ) 伝って複数のデータへ届き、せっかく transversal にした意味が消えてしまう。準備の段で一個の故障が複数のデータに化ける、という、まさに避けたかった事態が裏口から戻ってくるのである。だから猫状態は、**使う前に検証する** —— 危険な相関誤りを持つ個体を測定で弾き、検査を通ったものだけをシンドローム抽出に使う。検証まで込みにして初めて、準備・結線・測定のどこで一個故障しても、データ側に残る誤りは高々一個に収まる。これが Shor 型 (猫状態方式) の fault-tolerant なシンドローム抽出である。

ここで提示したのは、あくまで**一つの構成**である。同じ「一故障一誤り」を別の道具立てで実現する方式 (Steane 型や Knill 型の抽出) も知られているが、それらは本書では扱わない (第 II 部以降、または標準教科書へ送る)。この章で持ち帰ってほしいのは特定の配線図ではなく、「**一本の補助が複数に触れると漏れる。だから触れる先を一個に絞り、足りない関係の情報は猫状態で束ねて取り出す**」という設計の発想そのものである。

#### ④ 演習 —— 壊して、踏みとどまるところを見る

この章の演習は、「素朴な回路が壊れるところ」と「FT な回路が踏みとどまるところ」を、自分の手で見比べるためにある。略解は付録 C に収める。

**演習 1 —— 誤り伝播の回路トレース。** §2-1 の二つの規則 ( $X$  は制御  $\rightarrow$  標的、 $Z$  は標的  $\rightarrow$  制御) だけを使って、まず四本の共役関係のうち本文で計算しなかった三本 ——  $\text{CNOT } X_2 \text{ CNOT} = X_2$ 、 $\text{CNOT } Z_1 \text{ CNOT} = Z_1$ 、 $\text{CNOT } Z_2 \text{ CNOT} = Z_1 Z_2$  —— を、 $\text{CNOT } |x_1 x_2\rangle = |x_1, x_1 \oplus x_2\rangle$  から紙の上で確かめよ。続いて同じことをコードで確かめる —— 第 1 章の素朴な  $Z_1 Z_2$  抽出回路に、補助への  $Z$  故障を一個差し込み、終状態でデータ 1・データ 2 の両方に  $Z$  が残ること (§2-2 のトレース  $Z_a \rightarrow Z_1 Z_2 Z_a$ ) を数値で確認せよ。手計算と実行が一致することを見て、§2-2 のトレースが本当だと納得するのが狙いである。

**演習 2** —— 素朴抽出 vs FT 抽出での残留誤り数の比較。素朴な一本補助の抽出回路と、§3-2 の猫状態方式の抽出回路の両方を組み、回路のさまざまな場所に一個ずつ故障をランダムに差し込んで、そのたびにデータ側に残る誤りの個数 (重み) を数えて分布を比べよ。素朴な回路では、一個の故障から重み 2 のデータ誤りが一定の割合で出てくる。FT な回路では、(猫状態の検証まで入れれば) 一個の故障に対してデータ誤りは高々一個に収まる。素朴なほうが「壊れる」のを見て、FT なほうが「踏みとどまる」のを見る —— 定義 4.1 が、絵空事ではなく回路の挙動として効いていることを、残留誤りの数で確かめる。

## 結び —— 増殖は止めた、では勝てる誤り率はどこか

本章は、本編が先送りした「訂正装置も誤る」という一点を引き取り、その不安に具体的な回路設計で答えた。誤りは CNOT を伝って増殖する ——  $X$  は制御から標的へ、 $Z$  は標的から制御へ。素朴なシンドローム抽出では、一本の補助に乗った一個の故障が、触れたデータすべてへ漏れて重みを増やし、符号の「一個なら直せる」という保証を内側から崩していた。フォールトトレランスとは、この増殖を断つこと —— 一個の故障を、ブロックの中で高々一個の誤りに押しとどめること (定義 4.1) —— にほかならない。猫状態と transversal な結線、そして検証を組み合わせれば、準備・結線・測定のどこで一個故障しても、データに残る誤りは一個までに収まる。第 1 章から第 3 章までの符号が、不完全な訂正装置の上でも生き残る道が、ここで通った。

ただし、これで安心、とはいかない。fault-tolerant 設計が保証するのは「一故障一誤り」であって、故障そのものをゼロにすることではない。故障は相変わらず起き続ける。すると次の不安が頭をもたげる —— 物理素子の誤り率がそれなりに高いままなら、訂正の手数 (それ自体も誤りうる) を増やすほど、かえって誤りが溜まる側に転ぶのではないか。手を入れれば入れるほど損をする、という分岐点が、どこかにあるはずである。逆に言えば、物理素子がある値より良ければ、符号を大きくし、訂正を重ねるほど誤りが下がっていく —— そういう得な側に乗れる。その境目はどこから来るのか。この「符号を大きくするほど誤り率が下がる」が成り立つ境界が、本編で一行だけ触れられたしきい値であり、次章で導く。fault-tolerant 設計を前提に、符号を入れ子に重ねていく (連接する) と論理誤り率が何に従って落ちるのか —— そこから、勝てる物理誤り率の境界がひとりで姿を現す。





## 第 5 章

# しきい値定理 —— 「符号を大きくするほど下がる」境界の由来

\*1

### ① 問い —— 符号の上に、また符号を積む

第 4 章で、訂正回路を「一つの故障は一つの誤りにしか化けない」(一故障一誤り) ように組めること —— フォールトトレラント設計 —— を見た。これで「誤りが訂正の途中で増殖して手に負えなくなる」事態は止められた。だが第 4 章の末尾で確かめたとおり、フォールトトレラント設計は故障の確率をゼロにはしない。一段の符号化で残る論理誤りは、物理誤りより小さくはなるが、消えはしない。

そこで自然な次の一手が**接続** (concatenation) である。符号化した論理量子ビットを、もう一度同じ符号で符号化する。これを階層的に  $L$  段繰り返せば、各段で誤りがさらに抑えられ、いくらでも小さくできるはずだ —— というのが見通しだった。

ただし第 4 章は条件をつけていた。土台 (物理誤り率) が悪すぎれば、符号化はかえって損になる。段を増やすほど誤りが**増える**領域がある。境界はどこにあるのか。そして「裸の量子ビットに勝つ」と「大きくするほど下がる」という二つの到達目標は、なぜ別々に数えるのか。本章はこの境界 = **しきい値**を式の上で正確に求め、二つを区別する。本編で一行だった「 $\Lambda > 1$  の境界」の正体を、ここで明らかにする。

この議論が意味をもつのは、第 4 章の一故障一誤りが成り立っているからだ、という点を最初に押さえておく。一つの故障が一つの誤りに留まるからこそ、「一段の符号は故障一つを訂正でき、論理誤りには独立な故障が二つ以上要る」と言える。もし一つの故障が増殖して複数の誤りに化けるなら、これから書く再帰は最初の一行から崩れる。接続の各段が前段より良くなる、という話そのものが、フォールトトレラント設計の上に乗っている。

\*1 本章は本編第 9 回「守る」の終盤が一行で置いた「 $\Lambda > 1$  の境界」に式を与え、第 I 部を閉じる。本文中の本編場面は本編 #9 設計書 v1.1 の主題番号で参照する —— 「接続と指数の壁 (2 段で 729 個)」は主題 2-14、「どこまで来たか・2 段マイルストーン」は主題 3-9、「土台が悪ければ符号化は損」は主題 2-13b [考察 patch]、章末コラムの Willow 実機数値は主題 3-9b [参考スライド] に対応する。本編配信版 (v3 系) の通し番号は確定後に併記する。

出発点の物理誤り率  $p$  は、第1章で導入したものをそのまま受ける。連続的なずれ (角度  $\theta$  の過回転) が、シンδροーム測定によって確率  $p = \sin^2(\theta/2)$  のパウリ誤りに畳み込まれる (定理 1.1) —— その  $p$  が、接続の最下段 (0 段目) の誤り率である。

## ② 観察 —— 一段ごとに、二乗が積み重なる

### 一段の論理誤り率

一段の符号化で論理誤り率がどう変わるかを書き下す。距離 3 (一誤り訂正) の符号なら、論理誤りが起きるには独立な故障が二つ要る (一つは訂正される)。故障が起こりうる箇所 —— ゲート・測定・待機のステップ —— の対のうち、論理誤りを引き起こす「悪性の対」の数を  $A$  と置けば、一段後の論理誤り率は

$$p_1 \approx A p^2.$$

$A$  は箇所数  $N$  に対しておよそ  $\binom{N}{2}$  程度の組合せ係数で、符号と回路の作りで決まる定数である (各段で同じとみなす<sup>\*2</sup>)。

### 段を重ねる —— 指数が倍々に伸びる

二段目は、 $p_1$  を新たな物理誤り率とみなして同じ式を当てはめる:

$$p_2 = A p_1^2 = A (A p^2)^2 = A^3 p^4.$$

三段、四段と続けると

$$p_3 = A (A^3 p^4)^2 = A^7 p^8, \quad p_4 = A (A^7 p^8)^2 = A^{15} p^{16}.$$

$p$  の指数は 2, 4, 8, 16 と倍々に伸び、 $A$  の指数は 1, 3, 7, 15 ( $= 2^L - 1$ ) と続く。一段ごとに、前段の二乗が積み重なっていく。

数値で見る。仮に  $A = 100$  (したがって後で見るしきい値は  $1/A = 0.01$ )、物理誤り率を  $p = 0.005$ 、すなわちしきい値のちょうど半分にとると、論理誤り率は次のように落ちる (値は 4 桁有効精度)。

| 段 $L$ | 論理誤り率 $p_L$            | 検算式 ( $p_L = 0.01 \times 0.5^{2^L}$ ) |
|-------|------------------------|---------------------------------------|
| 0     | $5.000 \times 10^{-3}$ | $0.01 \times 0.5$                     |
| 1     | $2.500 \times 10^{-3}$ | $0.01 \times 0.5^2$                   |
| 2     | $6.250 \times 10^{-4}$ | $0.01 \times 0.5^4$                   |
| 3     | $3.906 \times 10^{-5}$ | $0.01 \times 0.5^8$                   |
| 4     | $1.526 \times 10^{-7}$ | $0.01 \times 0.5^{16}$                |

<sup>\*2</sup>  $A$  を各段で同じ定数とみなすのは、本章の clean な再帰を成り立たせるための理想化である。実際の  $A$  は回路の具体形に依存し、段ごとに厳密に一定とは限らない —— この理想化を外したときに何が要るかは、§ 一般化の末尾でしきい値定理の前提として改めて述べる。



わずか 4 段で物理誤り率の三万分の一以下になり、しかも落ち方が段ごとに加速している (指数が倍になるため)。ただしこれは  $p$  が境界より小さいときの話である。境界より大きいと、同じ機構が逆に誤りを増やす。その境界を次節で確定する。

### ③ 一般化 —— 閉じた式、境界、そして二つの別物

#### 再帰を解く —— $(Ap)^{2^L}/A$ という閉じた式

漸化式  $p_L = Ap_{L-1}^2$  を解く。両辺に  $A$  を掛けると

$$Ap_L = (Ap_{L-1})^2.$$

$Ap_L$  を一つの量  $x_L := Ap_L$  と置けば、これは「前の項の二乗」を繰り返すだけになる:

$$x_L = x_{L-1}^2, \quad x_0 = Ap \implies x_L = x_0^{2^L} = (Ap)^{2^L}.$$

ゆえに  $Ap_L = (Ap)^{2^L}$ 、すなわち

$$p_L = \frac{(Ap)^{2^L}}{A}. \quad (\star)$$

連接全体の振る舞いは、底  $Ap$  ただ一つで決まる。指数  $2^L$  がどれだけ大きくなっても、底が 1 を割っているか超えているかが、すべてを分ける。

#### $p < 1/A$ という境界

( $\star$ ) で  $L \rightarrow \infty$  の振る舞いを決めるのは底  $Ap$  である:

- $Ap < 1$  のとき:  $(Ap)^{2^L} \rightarrow 0$  を二重指数で。  $p_L \rightarrow 0$ 。
- $Ap = 1$  のとき: つねに 1。  $p_L = 1/A$  のまま動かない。
- $Ap > 1$  のとき:  $(Ap)^{2^L} \rightarrow \infty$ 。連接するほど論理誤りが増える (符号化が逆効果)。

境界は  $Ap = 1$ 、すなわち

$$p_{\text{th}} = \frac{1}{A}.$$

物理誤り率がこれを下回れば「段を増やすほど下がる」。これが、本編で一行だった「 $\Lambda > 1$  の境界」の正体である。

注目すべきは、境界のわずかに下と上で結果が反転することだ。  $p$  が  $p_{\text{th}}$  の半分なら 4 段で三万分の一だったが (§ 観察)、  $p$  が  $p_{\text{th}}$  の二倍 ( $Ap = 2$ ) なら、段ごとに

$$(Ap)^{2^L} = 2, 4, 16, 256, 65536, \dots$$

と、同じ機構が誤りを雪だるま式に膨らませる。連接という一つの操作が、底が 1 を割るか超えるかだけで、救済装置にも破壊装置にもなる。三つの領域を一目で見るために、底の値を変えて  $(Ap)^{2^L}$  の伸びを並べておく。

|                   | $L = 0$ | $L = 1$ | $L = 2$               | $L = 3$               | $L = 4$               |
|-------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| $Ap = 0.5$ (境界の下) | 0.5     | 0.25    | $6.25 \times 10^{-2}$ | $3.91 \times 10^{-3}$ | $1.53 \times 10^{-5}$ |
| $Ap = 1.0$ (境界上)  | 1       | 1       | 1                     | 1                     | 1                     |
| $Ap = 2.0$ (境界の上) | 2       | 4       | 16                    | 256                   | 65536                 |

( $p_L$  自身はこれを  $A$  で割った値である。 $Ap = 0.5$  の行に 0.01 を掛ければ § 観察の表に一致する。)

ここまでの導出を、一つの主張にまとめておく。

**定理 5.1 (接続の閉形式と閾値の出現)** 正の定数  $A$  に対し、漸化式  $p_L = Ap_{L-1}^2$  ( $p_0 = p$ ) は閉じた式

$$p_L = \frac{(Ap)^{2^L}}{A}$$

をもつ。したがって  $L \rightarrow \infty$  のとき、

$$p_L \rightarrow 0 \ (p < 1/A), \quad p_L = 1/A \ (p = 1/A), \quad p_L \rightarrow \infty \ (p > 1/A)$$

であり、接続のしきい値は  $p_{\text{th}} = 1/A$  である。

**証明.** 両辺に  $A$  を掛けて  $Ap_L = (Ap_{L-1})^2$  とし、 $x_L := Ap_L$  と置くと  $x_L = x_{L-1}^2$ 、 $x_0 = Ap$ 。この反復は  $x_L = (Ap)^{2^L}$  を与えるので、両辺を  $A$  で割って閉形式を得る。 $L \rightarrow \infty$  の三分は、底  $Ap$  が 1 より小さい・等しい・大きいいずれかに応じて  $(Ap)^{2^L}$  が  $0 \cdot 1 \cdot \infty$  に向かうことによる。□

## しきい値定理 —— 言明と「どこが難しいか」の境界

以上を一般の形で述べたものがしきい値定理 (accuracy threshold theorem) である。接続の場合に限れば、次のように言える。

符号と誤りモデルに依存する定数  $p_{\text{th}} > 0$  が存在し、物理誤り率が  $p < p_{\text{th}}$  であれば、任意の目標論理誤り率  $\varepsilon > 0$  に対して、それを下回る ( $p_L < \varepsilon$ ) 接続段数  $L$  が存在する。必要な物理量子ビット数と演算数は、 $1/\varepsilon$  に対して**多重対数** (polylog) でしか増えない。

多重対数という点が定理の要である。(★) から  $p_L < \varepsilon$  を解くと、必要な段数  $L$  は  $\log \log(1/\varepsilon)$  のオーダーにしかない。指数的に厳しい目標精度を、対数的にしか膨らまない資源で買える —— これがしきい値定理が「定理」として効く理由である。

### スライドで言えなかったこと

資源が「多重対数」で済むことを、もう一段だけ詰めておく。(★) で  $p_L < \varepsilon$  を満たす最小の  $L$  は、 $(Ap)^{2^L} < A\varepsilon$  を  $L$  について解いて  $2^L > \log(A\varepsilon)/\log(Ap)$ 、すなわち  $L \sim \log_2 \log(1/\varepsilon)$  のオーダーになる (底  $Ap < 1$  なので両対数の符号は正に整う)。一

段あたりの量子ビット増加率を  $n$  とすれば総量子ビット数は  $n^L \sim (\log(1/\varepsilon))^{\log_2 n} = \text{polylog}(1/\varepsilon)$ 。段数が両対数でしか伸びないことが、量子ビット数を多重対数に抑える源泉である。

一方で、ここで止める。上の清潔な再帰は次を仮定している —— (i) 各段の失敗には独立な故障が二つ以上要る (第 4 章の一故障一誤りから)、(ii) 故障は独立同分布で率  $p$ 、(iii) 悪性対の数  $A$  が各段で同じ。一般のしきい値定理は、相関のある誤り、漏洩、回路レベルの実際の故障箇所 (各ゲート・測定・待機がそれぞれ箇所になる)、フォールトレラントゲートを通した誤りの伝播 (第 4 章の設計がこれを抑える)、そして万能なゲート集合のフォールトレラント実装までを扱わねばならず、その厳密な証明は本書の範囲を超える。本章は言明と「どこが難しいか」の境界提示までとし、一般証明は Nielsen–Chuang §10.6 および原論文 (1990 年代後半に複数の研究グループが独立に確立) に送る。

## 裸に勝つ点と、大きくするほど下がる境界は別物

ここが本章の核心であり、最も誤解されやすい点でもある。次の二つの問いを混同しないこと。

**問い (1) 損益分岐 (break-even)。** この符号は、それを組み立てている裸 (物理) の量子ビットに勝つか。一段なら  $p_1 < p$ 、すなわち  $A p^2 < p \Leftrightarrow A p < 1 \Leftrightarrow p < 1/A$ 。これは**特定の符号 (この大きさ)** について、論理誤りが物理誤りを下回るか、という二つの数の比較である。

**問い (2) しきい値 (threshold)。** 段を増やすと下がり続けるか。  $p_{L+1} < p_L \Leftrightarrow A p_L < 1$ 。境界以下なら各段が前段より良い。これは**符号「族」**をいくらでも小さい誤りまで縮められるか、という極限についての言明である。

この最も単純な (定数  $A$  一つの) 模型では、両者はともに  $p = 1/A$  に着地する。一誤り訂正に限らず  $t$  誤り訂正の符号でも (失敗に  $t+1$  故障が要り  $p_1 \approx A p^{t+1}$ )、break-even も閾値も  $p = A^{-1/t}$  で一致する。**この一致こそが、二つを混同する原因である**。同じ数  $1/A$  が出てくるので、同じことだと思ってしまう。

だが両者は別の問いに答えている。break-even は特定の符号インスタンスについての言明 (この大きさに割に合うか)。閾値は傾向・極限についての言明 (この物理誤り率の下で族を任意精度まで縮められるか)。一方は「いまの一個」、もう一方は「いくらでも伸ばせるか」を見ている。toy 模型で両者が同じ数になるのは偶然であって、同じ問いだからではない。

実際の符号では両者は分離する (次の表面符号の式は導出に符号の幾何を要するため、ここでは確立済みの結果として引く —— 導出は Nielsen–Chuang §10.6)。表面符号 (surface code) では清潔な定数  $A$  一つではなく、距離  $d$  の論理誤り率はおおよそ

$$\varepsilon_L(d) \approx C \left( \frac{p}{p_{\text{th}}} \right)^{(d+1)/2} \quad (5.1)$$

と振る舞う ( $C$  は  $O(1)$  の係数)。距離  $d$  の符号は  $t = (d-1)/2$  個まで誤りを訂正できるか

ら、論理誤りには  $t+1 = (d+1)/2$  個の故障が要る —— 接続の  $p^{t+1}$  と同じ構造が、距離  $d$  では (5.1) の指数に現れる。ここで二つの目標はこう読み分けられる:

- **しきい値以下** =  $p < p_{th}$ 。距離を一段増やす ( $d \rightarrow d+2$ ) たびに  $\varepsilon_L$  が下がる。一段あたりの抑制率を  $\Lambda := \varepsilon_L(d)/\varepsilon_L(d+2) = p_{th}/p$  と書けば  $\Lambda > 1$ 。これが「符号を大きくするほど下がる」マイルストーン。
- **break-even** = いま動かしている距離で  $\varepsilon_L(d) < p$ 。係数  $C$  と運用距離のため、 $\Lambda > 1$  (傾向は良い) でも、小さい  $d$  ではまだ  $\varepsilon_L > p$  (この大きさでは裸に勝てない) ことがありうる。距離を上げて初めて break-even を越える —— そしてそれが割に合うのは、まさに  $\Lambda > 1$  (しきい値以下) だからである。

つまり二つのマイルストーンは本当に別物だ。 $\Lambda > 1$  (傾向) はスケール可能性の**必要条件**であり、 $\varepsilon_L < p$  (break-even) は現サイズで初めて正味の勝ちになる点にすぎない。 $\Lambda > 1$  を示すこと (スケーリングの実証) のほうが強い主張である —— それは「どんな目標精度にも届く」ことを保証するが、ある一つの大きさでの break-even は何も保証しない。これが、二段マイルストーンを別々に数える数学的な裏付けである。

## $\Lambda$ の意味

$\Lambda$  の意味を最後に言い直しておく。 $\Lambda$  は距離を一段増やしたときの論理誤り抑制率であり、 $\Lambda > 1$  がしきい値以下動作の運用上の signature である。 $p_{th}$  から下に離れているほど  $\Lambda$  は大きく ( $\Lambda = p_{th}/p$  だから)、抑制は速い。接続の言葉でいえば「一段増やす」が「距離を増やす」に対応し、 $\Lambda$  はその一段あたりの抑制率の表面符号版にあたる。ただし対応は完全ではない —— 接続では段ごとの抑制率  $p_L/p_{L-1} = \Lambda p_{L-1}$  が (段が進むと  $p_{L-1}$  が小さくなるため) 一定ではないのに対し、表面符号の  $\Lambda$  はほぼ一定の実験量として測れる。次のコラムで見る実機の数値は、この  $\Lambda$  を実際に測ったものである。

### ④ 演習 —— 算術を疑って、検算する

この章の演習は二つ。どちらも、漸化式を「信じる」のではなく「疑って機械に検算させる」ための演習である。略解は付録 C に収める。

**演習 1 —— 接続段数と論理誤り率。**(★) を実装し、 $p/p_{th} = 0.5, 1.0, 2.0$  の三通りで  $L = 0, \dots, 8$  の  $p_L$  を計算して片対数プロットせよ。**動かして壊して直す:** まず  $p/p_{th} = 0.5$  で正しく落ちるコードから始める。次に (a) 2.0 に変えて発散を観察する。(b) その発散を「段を増やせば直る」と試み、逆に悪化することを確認する。(c) なぜ境界の上下で結果が反転するのかを、(★) の底  $Ap$  が 1 を割るか超えるかで説明せよ。観察の目標は、0.5 で急降下、1.0 で水平のまま不変、2.0 で発散、の三つを一枚の図の上で見分けることである。

**演習 2 —— 資源見積りと本編の検算。** 目標  $\varepsilon = 10^{-15}$  (有用な計算の目安)、運用点  $p/p_{th} = 0.5$  とする。

1.  $p_L < \varepsilon$  を満たす最小の段数  $L$  を求めよ ( $p_L = p_{th} (p/p_{th})^{2^L} = 0.01 \times 0.5^{2^L}$ )。

2. 本編 2-14 の見積りを再現せよ。本編が用いた符号と段数での物理量子ビット数を求め、その状態空間の次元が  $2^{729} \approx 10^{219}$  になることを確かめ、古典計算機で状態ベクトルを保持することの不可能性を実感する材料とせよ。

#### コラム: しきい値以下動作を実機で示す —— Willow(2024 – 2025 時点)

しきい値は紙の上の一つの数 ( $p_{\text{th}} = 1/A$ 、あるいは表面符号の閾値) だが、実機がそれを下回って動くことを示せるかは別の問題である。Google の Willow は、表面符号で距離を増やすほど論理誤り率が下がる —— しきい値以下動作 —— を実機で示した到達点として位置づけられる。

**報告された数値** (2024 – 2025 時点。一次ソース: Google Quantum AI, *Nature*, 2024/2025 = arXiv:2408.13687)。距離を一段 ( $d \rightarrow d + 2$ ) 上げるごとの論理誤り抑制率は  $\Lambda = 2.14 \pm 0.02 (> 2)$  で、これは大きいほうの表面符号メモリについて測られた。到達点は 101 量子ビットの距離 7 符号で、1 サイクルあたりの論理誤り率は  $0.143\% \pm 0.003\%$  (105 量子ビットのプロセッサ上)。この距離 7 メモリは break-even も越えており、論理量子ビットの寿命が最良の構成物理量子ビットのおよそ  $2.4 \pm 0.3$  倍に達した。さらに別構成として、リアルタイム復号を組み込んだ距離 5 符号 (72 量子ビットのプロセッサ上) では、平均デコーダ遅延  $63 \pm 17 \mu\text{s}$ 、サイクル時間  $1.1 \mu\text{s}$  で、約 100 万サイクル ( $\approx 1.1$  秒) にわたりしきい値以下動作を維持した。

これらの数の意味は本章の議論にそのまま重なる。 $\Lambda \approx 2.14 > 1$  は、距離を一段 ( $d \rightarrow d + 2$ ) 上げるたびに論理誤りがおよそ 2.14 倍ずつ抑えられたこと —— 「大きくするほど下がる」の実機での signature である (§ 一般化)。寿命がおよそ 2.4 倍という値は break-even (論理が物理に勝った) 側にあたる。二つのマイルストーンが揃って示されたことになる。

**遅延とスループットの区別。** デコーダ遅延  $63 \mu\text{s}$  とサイクル時間  $1.1 \mu\text{s}$  を素朴に並べると、 $63 \mu\text{s} \gg 1.1 \mu\text{s}$  で「デコーダがおよそ 57 倍遅い」ように読めるが、これは読み違いである。実機に課される本当の制約は**スループット**—— デコーダがシンドロームを届く速さ (1 サイクル  $1.1 \mu\text{s}$ ) で処理続けられるか —— であり、処理はパイプライン化される。追いついている証拠は、上の遅延が実験の長さ (最大で約 100 万サイクル  $\approx 1.1$  秒) によらずほぼ一定に保たれたことにある。もし処理が間に合わずシンドロームが溜まっていれば、遅延は時間とともに伸びていくはずで、伸びないこと自体が「リアルタイムで処理できている」ことを意味する。 $63 \mu\text{s}$  は**遅延**—— 最後のサイクルのシンドロームを受け取ってから訂正を返すまでの時間 —— であって、後に非クリフォード演算などのフィードフォワードを行うときの反応時間を下から縛るが、メモリのリアルタイム動作そのものを妨げはしない。なお、このリアルタイム復号は**距離 5** で実証されたもので、距離 7 では (本実験では) 行われていない —— 大きな距離でリアルタイム復号を間に合わせることは、定理の外にある実装上の制約であり、本章の理論が暗黙に前提していた「各段で訂正が間に合う」を実機で満たすことにあたる。

## 結び —— 第 I 部を閉じる

本編第 9 回「守る」は、シンдрローム測定を信じて使い、誤りを捕まえて直し、接続の見通しを語るところまで私たちを連れて行った。第 I 部は、その「動かして信じた」道筋を、式で疑い、式で納得する立場から歩き直した —— 射影測定が「状態に触れない」と「連続誤りの離散化」を同時に説明し (第 1 章)、同じ機構が基底を替えれば位相のパリティを読み (第 2 章)、区別できない誤りでも符号空間を動かさなければ同じ訂正でよく (第 3 章)、訂正装置自身の誤りも一故障一誤りに抑えられ (第 4 章)、その上で接続を重ねると論理誤り率が  $(Ap)^{2^L}/A$  と二重指数で落ち、 $p < 1/A$  がその成立境界 = しきい値である (本章)。本編が一行や一段で通り過ぎた飛躍は、いま、すべて式の上に乗っている。

ただし本章の終わりで、一つだけ先を指しておく。接続でも表面符号でも、私たちは「互いに可換で、符号空間をそろって  $+1$  固有空間とする検査の集合」を扱ってきた ——  $Z_1Z_2$  と  $Z_2Z_3$ 、Shor 符号の内側と外側の検査、表面符号のタイル。準備章の末尾で触れたとおり (準備章 道具 3)、こうした検査の集合を個別に書き下すのではなく体系的に管理するための共通言語がある。それは本編第 10 回に対応する第 II 部で導入される。第 I 部はその言葉を使わず、個別の検査を直接書いて通した —— 次の部は、その個別の検査たちを一つの代数として束ねるところから始まる。